Elettromagnetismo e Ottica

Dispensa del Corso – Anno II

Raccolta dei Capitoli

Dalle lezioni del Prof. Luca Venturelli

Rielaborazione a cura degli studenti

Indice

1 Fondamenti di Elettrostatica **1**
- 1.1 Elettrostatica ed Evidenze Sperimentali . . . 1
  - 1.1.1 Isolanti, Conduttori e Dispersione a Terra . . . 1
  - 1.1.2 Evidenza delle Due Specie di Carica . . . 1
  - 1.1.3 Elettroscopio a Foglie e Definizione di Carica . . . 2
- 1.2 Proprietà della Carica e Confronto con la Massa . . . 2
- 1.3 La Legge di Coulomb . . . 2
- 1.4 Il Concetto di Campo Elettrico . . . 3
  - 1.4.1 Campi Scalari e Campi Vettoriali . . . 3
  - 1.4.2 Definizione Operativa del Campo Elettrico . . . 3
  - 1.4.3 Principio di Sovrapposizione . . . 4
- 1.5 Linee di Forza del Campo Elettrico . . . 4
- 1.6 Il Dipolo Elettrico . . . 4
  - 1.6.1 Calcolo del Campo lungo l'Asse di Simmetria . . . 5
- 1.7 Distribuzioni Continue di Carica e Sistemi Notevoli . . . 5
  - 1.7.1 Anello Carico sull'Asse . . . 5
  - 1.7.2 Disco Carico e Limite del Piano Infinito . . . 6
  - 1.7.3 Distribuzione Continua Generale . . . 7

2 Il Flusso del Campo Elettrico e la Legge di Gauss **8**
- 2.1 Il Concetto di Flusso del Campo Elettrico . . . 8
  - 2.1.1 Definizione Matematica e Significato Fisico . . . 8
  - 2.1.2 Convenzione per le Superfici Chiuse . . . 8
- 2.2 Esempio: Cilindro Immerso in un Campo Uniforme . . . 8
- 2.3 La Legge di Gauss in Forma Integrale . . . 9
  - 2.3.1 Tre Esempi Introduttivi Immediati . . . 9
- 2.4 Analisi del Dipolo e Proprietà Cardinali del Flusso . . . 9
- 2.5 Calcolo del Campo con la Legge di Gauss e Simmetria . . . 10
  - 2.5.1 Campo di una Carica Puntiforme e Recupero di Coulomb . . . 10
- 2.6 Relazione tra Legge di Gauss e Legge di Coulomb . . . 10
- 2.7 I Conduttori in Equilibrio Elettrostatico . . . 11
  - 2.7.1 Elettrizzazione, Moto delle Cariche e Raggiungimento dell'Equilibrio . . . 11
  - 2.7.2 Le Quattro Proprietà Cardinali all'Equilibrio Elettrostatico . . . 11
  - 2.7.3 Conduttori Cavi, Schermatura Elettrostatica ed Effetto Punta . . . 12
- 2.8 Applicazioni della Legge di Gauss a Distribuzioni ad Alta Simmetria . . . 13
  - 2.8.1 Filo Rettilineo Indefinito Uniformemente Carico . . . 13
  - 2.8.2 Piano Indefinito Uniformemente Carico . . . 13
  - 2.8.3 Due Piani Paralleli Indefiniti con Cariche Opposte ($\pm\sigma$) . . . 14
  - 2.8.4 Guscio Sferico e Sfera Piena: Analisi Comparativa . . . 14
  - 2.8.5 Quadro Sinottico delle Configurazioni Notevoli . . . 15
- 2.9 Operatori Differenziali e Prima Equazione di Maxwell in Forma Locale . . . 15
  - 2.9.1 Funzioni di Più Variabili e Derivate Parziali . . . 15
  - 2.9.2 L'Operatore Vettoriale Simbolico Nabla (∇) . . . 15
  - 2.9.3 La Divergenza: Definizione e Significato Geometrico . . . 16
  - 2.9.4 Il Teorema della Divergenza (Gauss-Ostrogradskij) . . . 16
  - 2.9.5 Derivazione della Prima Equazione di Maxwell . . . 17
  - 2.9.6 Requisiti di Regolarità e Validità nel Regime Elettrodinamico . . . 17

3 Il Potenziale Elettrostatico, Campi Conservativi e Rotore **18**
- 3.1 L'Energia Potenziale Elettrostatica . . . 18
  - 3.1.1 Conservatività della Forza di Coulomb e Lavoro Elettrostatico . . . 18

3.1.2 Scelta dello Zero all'Infinito ed Energia di Due Cariche . . . 18
3.1.3 Simmetria Energetica e Assemblaggio del Sistema . . . 19
3.2 Il Potenziale Elettrostatico e le Superfici Equipotenziali . . . 19
3.2.1 Definizione e Proprietà del Potenziale Scalare . . . 19
3.2.2 Superfici Equipotenziali e Studio dei Cammini Didattici . . . 19
3.3 Calcolo del Potenziale per Distribuzioni Continue . . . 20
3.3.1 Principio di Sovrapposizione . . . 20
3.3.2 Esempio d'Aula: Barretta Rettilinea Sottile Uniformemente Carica . . . 20
3.4 L'Operatore Gradiente e la Relazione Locale $\mathbf{E} = -\nabla V$ . . . 21
3.4.1 Definizione e Significato Geometrico del Gradiente . . . 21
3.4.2 Derivazione della Relazione Locale: $\mathbf{E} = -\nabla V$ . . . 21
3.5 Campi Conservativi, Circuitazione e Topologia dei Domini . . . 21
3.5.1 Equivalenza tra Conservatività e Circuitazione Nulla . . . 22
3.5.2 Domini Semplicemente Connessi: Analisi 2D e 3D . . . 22
3.6 L'Operatore Rotore, il Teorema di Stokes e Maxwell . . . 22
3.6.1 Definizione del Rotore e Interpretazione Geometrica in 3D . . . 22
3.6.2 Il Teorema di Stokes e l'Orientazione della Normale . . . 23
3.6.3 Campi Irrotazionali e Terza Equazione di Maxwell (Caso Stazionario) . . . 23
3.6.4 Il Teorema Fondamentale di Helmholtz . . . 23
3.6.5 Quadro Unificato dell'Elettrostatica nel Vuoto . . . 24

4 Conduttori in Equilibrio Elettrostatico, Capacità e Condensatori 25
4.1 Conduttori in Equilibrio Elettrostatico e Potenziale . . . 25
4.1.1 Proprietà Fondamentali all'Equilibrio . . . 25
4.1.2 Caso Notevole: Conduttore Sferico Carico Isolato . . . 26
4.1.3 Densità di Carica e Potere delle Punte . . . 26
4.2 Conduttore in un Campo Elettrico Esterno e Schermo Elettrostatico . . . 26
4.2.1 Schermo Elettrostatico e Gabbia di Faraday . . . 27
4.3 Fenomenologia dell'Induzione Elettrostatica . . . 27
4.3.1 Leggi dell'Induzione Elettrostatica . . . 27
4.3.2 Induzione Parziale e Induzione Completa . . . 28
4.4 Capacità Elettrostatica di un Conduttore Isolato . . . 28
4.4.1 Dimostrazione della Proporzionalità tra Carica e Potenziale . . . 28
4.4.2 L'Analogia Idrostatica . . . 29
4.4.3 Esempio: Capacità di una Sfera Conduttrice Isolata . . . 30
4.5 Condensatori Elettrostatici . . . 30
4.5.1 Effetto dell'Avvicinamento di un Secondo Conduttore . . . 30
4.5.2 Definizione di Condensatore e Capacità . . . 31
4.6 Metodologia di Calcolo della Capacità e Condensatore Piano . . . 31
4.6.1 L'Algoritmo in 4 Passi . . . 31
4.6.2 Condensatore Piano . . . 31
4.7 Condensatori a Simmetria Cilindrica e Sferica . . . 32
4.7.1 Condensatore Cilindrico Coassiale . . . 32
4.7.2 Condensatore Sferico . . . 33
4.8 Sistemi di Condensatori: Collegamento in Parallelo e in Serie . . . 34
4.8.1 Collegamento in Parallelo . . . 34
4.8.2 Collegamento in Serie . . . 34

A Formulario Completo di Elettromagnetismo e Ottica 36
A.1 PARTE I: PROPEDEUTICA DI FISICA 1 (Meccanica & Onde Funzionali a Fisica 2) . . . 36
A.2 PARTE II: COMPENDIO INTEGRALE DI ELETTROMAGNETISMO E OTTICA (FISICA 2) 39
A.3 PARTE III: COSTANTI FISICHE UNIVERSALI, VALORI NOTEVOLI E UNITÀ SI . . . 49

Capitolo 1

Fondamenti di Elettrostatica

1.1 Elettrostatica ed Evidenze Sperimentali

L'**elettrostatica** studia i fenomeni fisici in cui le distribuzioni di carica elettrica e le forze risultanti sono stazionarie, cioè **indipendenti dal tempo**, osservate dal sistema di riferimento inerziale del laboratorio.

1.1.1 Isolanti, Conduttori e Dispersione a Terra

Strofinando diversi materiali con un panno di lana emergono sperimentalmente due comportamenti distinti, riconducibili a livello microscopico alla struttura atomica della materia:

- **Isolanti (plastica, ambra, vetro)**: tutti gli elettroni restano saldamente vincolati ai rispettivi atomi e non possono migrare liberamente. La carica acquisita per strofinio rimane strettamente confinata nella zona strofinata e attira pezzetti di carta: la forza elettrica risultante vince nettamente la forza peso ($F_e \gg F_g$).
- **Conduttori (metalli, corpo umano, soluzioni saline)**: gli elettroni dei gusci atomici più esterni (**elettroni di valenza**) sono delocalizzati e liberi di muoversi nel reticolo; nei metalli la carica mobile è quindi **esclusivamente di segno negativo**. Se impugniamo una barra metallica a mano nuda, la carta non si muove perché le cariche fluiscono attraverso il corpo umano **disperdendosi a terra**; impugnando invece il metallo tramite un'**impugnatura isolante**, le cariche restano confinate sul metallo, attirando la carta esattamente come la plastica.

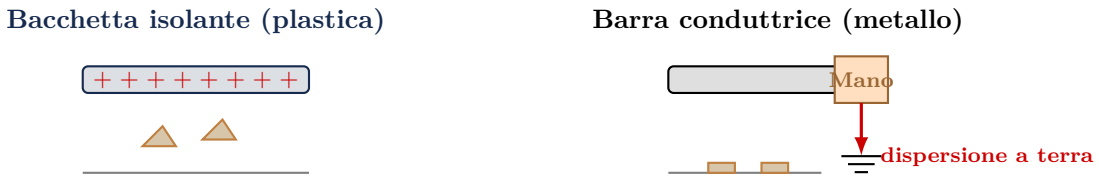


Figura 1.1: Esperimento di elettrizzazione: negli isolanti la carica resta confinata localmente; nei conduttori impugnati a mano nuda fluisce attraverso il corpo umano disperdendosi a terra.

1.1.2 Evidenza delle Due Specie di Carica

Sospendendo sottili bacchette mediante fili isolanti dopo averle elettrizzate per strofinio:

- **Stesso materiale isolante** (due bacchette di vetro, oppure due di ambra): si **respingono**.
- **Materiali diversi**: una bacchetta di vetro e una di plastica si **attraggono**; ambra e plastica si **respingono**.

Questo fatto sperimentale dimostra l'esistenza di **due sole specie di elettrizzazione** (che per convenzione chiamiamo **positiva** e **negativa**): cariche concordi si respingono, cariche discordi si attraggono.

- Elettrizzazione del vetro $\longrightarrow$ convenzionalmente definita **Positiva** $(+)$.
- Elettrizzazione dell'ambra o della plastica $\longrightarrow$ convenzionalmente definita **Negativa** $(-)$.

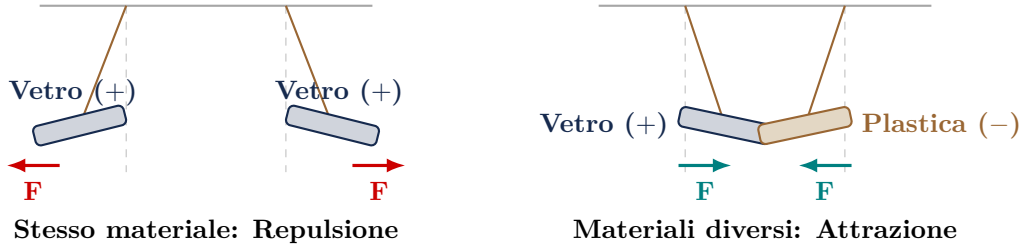


Figura 1.2: Evidenza sperimentale delle due specie di carica: repulsione tra cariche concordi e attrazione tra discordi.

1.1.3 Elettroscopio a Foglie e Definizione di Carica

Per quantificare operativamente la carica si impiega l'**elettroscopio a foglie d'oro**: quando un corpo carico tocca il piattello metallico superiore, la carica fluisce lungo l'asta fino a due sottilissime foglioline metalliche d'oro libere di ruotare; caricandosi della stessa specie, le foglioline si respingono con una forza proporzionale alla carica presente, divergendo di un angolo misurabile.

Definizione: Carica Elettrica

La **carica elettrica** è la grandezza fisica scalare che quantifica lo stato di elettrizzazione di un corpo, determinabile quantitativamente mediante l'angolo di divergenza delle foglie di un elettroscopio.

1.2 Proprietà della Carica e Confronto con la Massa

La carica elettrica è la proprietà intrinseca della materia responsabile delle interazioni elettriche, così come la massa lo è per quelle gravitazionali. A lezione il professore ha sottolineato tre differenze fondamentali:

1. **Due specie di carica**: esistono cariche positive (+) e negative (−), che danno origine a forze sia attrattive che repulsive. La massa ha invece un unico segno e genera unicamente forze attrattive.
2. **Quantizzazione della carica**: la carica non varia con continuità, ma compare unicamente come multiplo intero del quanto elementare di carica $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C:

$$q = n\,e, \qquad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots \tag{1.1}$$

   Se un sistema racchiude ad esempio 3 protoni e 2 elettroni, la carica totale è esattamente:

$$q = 3e - 2e = +1e. \tag{1.2}$$

   Non esistono cariche frazionarie isolate. La massa, al contrario, non è quantizzata.
3. **Conservazione in un sistema chiuso**: in qualunque **sistema chiuso** (ossia un sistema che non può essere attraversato dalla materia), la carica elettrica totale netta (somma algebrica delle cariche positive e negative) **non cambia mai nel tempo**:

$$q_{\text{tot}}(t_0) = q_{\text{tot}}(t_1) = \sum q_i = \text{costante}. \tag{1.3}$$

   La massa, al contrario, non si conserva in senso assoluto poiché si converte in energia secondo $E = mc^2$.

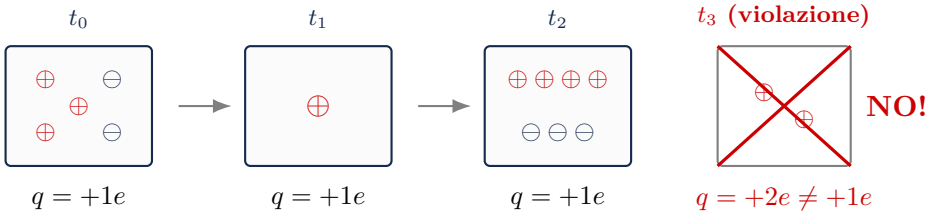


Figura 1.3: Principio di conservazione della carica in un sistema chiuso: composizioni microscopiche diverse conservano rigorosamente la stessa carica totale netta.

1.3 La Legge di Coulomb

Nel 1785 C.A. de Coulomb determinò sperimentalmente, impiegando una bilancia di torsione (analoga a quella usata da Cavendish per la gravità), la forza agente tra due cariche puntiformi q_1, q_2 in quiete nel vuoto:

1. La forza è diretta lungo la retta congiungente le due cariche (proprietà garantita dalla simmetria dello spazio).
2. Rispetta il terzo principio della dinamica: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$.
3. È inversamente proporzionale al quadrato della distanza: $F \propto 1/r^2$.
4. È direttamente proporzionale al prodotto delle cariche: $F \propto q_1 q_2$.

In forma vettoriale, la forza esercitata da q_1 su q_2 si scrive:

$$\mathbf{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^3}\mathbf{r}_{21}, \tag{1.4}$$

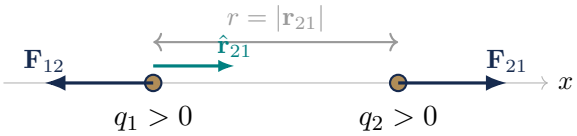


Figura 1.4: Formulazione vettoriale della Legge di Coulomb per due cariche concordi.

dove $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, $r = |\mathbf{r}_{21}|$ e $\hat{\mathbf{r}}_{21} = \mathbf{r}_{21}/r$, in perfetta analogia formale con la gravitazione newtoniana $\mathbf{F}_g = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}_{21}$. La costante dielettrica del vuoto ε_0 vale:

$$\varepsilon_0 \approx 8{,}8542 \times 10^{-12}\ \frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2} \implies k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8{,}9875 \times 10^{9}\ \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{C}^2}. \tag{1.5}$$

Nel SI la carica si misura in Coulomb (1 C $\equiv$ 1 A $\cdot$ s, carica trasportata da una corrente di 1 Ampere in 1 secondo). La legge è verificata sperimentalmente con precisione 10^{-9} da distanze subnucleari (10^{-15} m) fino a distanze planetarie (10^{7} m).

Forza Elettrica vs Forza Gravitazionale nell'Idrogeno

Alla distanza media elettrone-protone ($r \approx 5{,}3 \times 10^{-11}$ m):

$$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2} \approx 8{,}2 \times 10^{-8}\ \mathrm{N}, \qquad F_g = G\frac{m_p m_e}{r^2} \approx 3{,}6 \times 10^{-47}\ \mathrm{N}. \tag{1.6}$$

Il rapporto $F_e/F_g \sim 10^{39}$ dimostra che a livello atomico e molecolare la gravità è del tutto trascurabile.

1.4 Il Concetto di Campo Elettrico

L'interazione tra cariche può essere descritta in due modi:

- **Azione a distanza**: interazione diretta e istantanea tra cariche nello spazio vuoto (modello classico newtoniano), non idonea a descrivere la dinamica di cariche in movimento.
- **Interazione mediata dal campo**: la carica Q modifica le proprietà fisiche dello spazio circostante creando il campo $\mathbf{E}(\mathbf{r})$; la carica esploratrice q posta in $\mathbf{r}$ interagisce localmente con il campo:

$$Q \quad \longrightarrow \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) \quad \longrightarrow \quad \mathbf{F} = q\,\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{1.7}$$

1.4.1 Campi Scalari e Campi Vettoriali

Un **campo** è l'insieme dei valori che una grandezza fisica assume nei vari punti di una regione di spazio:

- **Campi scalari**: associano a ogni punto un singolo numero (esempi: campo di temperatura $T(\mathbf{r})$, campo di pressione $p(\mathbf{r})$).
- **Campi vettoriali**: associano a ogni punto un vettore con intensità, direzione e verso (esempi: campo elettrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, campo di velocità di un fluido $\mathbf{v}(\mathbf{r})$).

1.4.2 Definizione Operativa del Campo Elettrico

Definizione: Campo Elettrico

Il campo elettrico generato da una carica sorgente Q in un punto $\mathbf{r}$ è definito operativamente tramite una **carica di prova** q:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \equiv \lim_{q\to 0}\frac{\mathbf{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r} \qquad \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}\right]. \tag{1.8}$$

Il limite $q \to 0$ (da intendersi in senso macroscopico, essendo la carica quantizzata) garantisce che la carica di prova non perturbi né sposti le cariche sorgenti che generano il campo.

Legame tra Campo Elettrico e Moto della Carica

A lezione il professore ha chiarito lo scopo primario per cui calcoliamo il campo elettrico: determinando $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ nello spazio, ricaviamo istantaneamente la forza agente su una carica q e quindi la sua accelerazione

mediante la seconda legge della dinamica:

$$\mathbf{F} = q\,\mathbf{E} = m\,\mathbf{a} \implies \mathbf{a} = \frac{q}{m}\,\mathbf{E}. \tag{1.9}$$

Integrando l'accelerazione rispetto al tempo si determinano velocità e traiettoria della particella.

1.4.3 Principio di Sovrapposizione

Per un insieme di N cariche puntiformi fisse $Q_1, \ldots, Q_N$, il campo risultante in $\mathbf{r}$ è la somma vettoriale:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \tag{1.10}$$

In elettrostatica nel vuoto vale l'equivalenza fondamentale: *Legge di Coulomb + Principio di Sovrapposizione = Tutto ciò che serve per risolvere qualunque problema statico.*

1.5 Linee di Forza del Campo Elettrico

Per visualizzare graficamente un campo vettoriale si impiegano le **linee di forza** introdotte da Faraday:

1. Sono linee continue orientate, tangenti in ogni punto al vettore campo $\mathbf{E}$.
2. Escono dalle cariche positive ed entrano in quelle negative.
3. **Convenzione di Faraday**: il numero di linee per unità di area perpendicolare è proporzionale all'intensità E del campo (si addensano dove il campo è intenso, si diradano dove è debole).

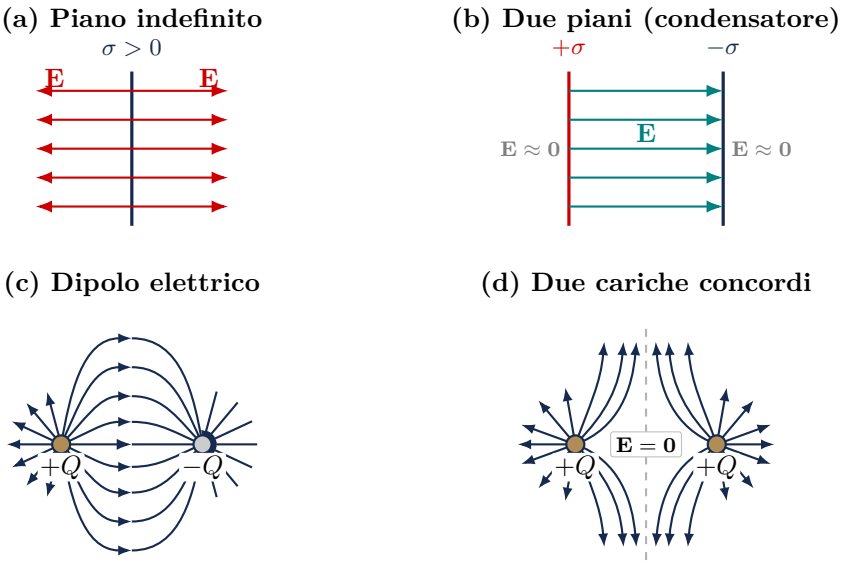


Figura 1.5: Spettro delle linee di forza per le quattro configurazioni fondamentali.

1.6 Il Dipolo Elettrico

Un **dipolo elettrico** è costituito da due cariche puntiformi uguali e opposte, $+q$ e $-q$, separate da una distanza d. Il vettore **momento di dipolo elettrico** è definito come:

$$\mathbf{p} \equiv q\,\mathbf{d}, \tag{1.11}$$

con il vettore $\mathbf{d}$ orientato convenzionalmente **dalla carica negativa a quella positiva** ($[\mathrm{C} \cdot \mathrm{m}]$).

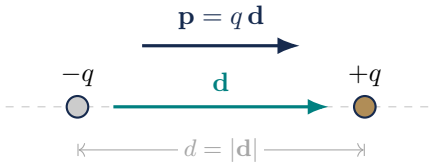


Figura 1.6: Definizione vettoriale del momento di dipolo elettrico $\mathbf{p} = q\,\mathbf{d}$.

1.6.1 Calcolo del Campo lungo l'Asse di Simmetria

Consideriamo un punto $P(z)$ lungo l'asse del dipolo (asse z) a grande distanza dal centro geometrico ($z \gg d$). Poniamo l'origine O nel punto medio tra le due cariche, cosicché $-q$ si trova in $z = -d/2$ e $+q$ in $z = +d/2$.

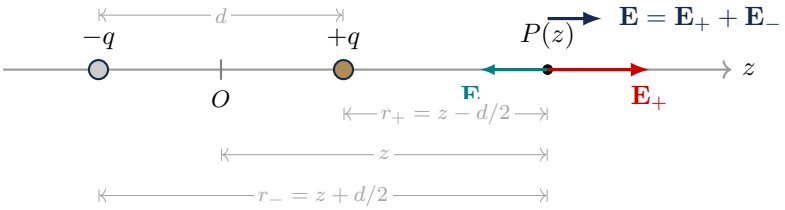


Figura 1.7: Configurazione geometrica per il calcolo del campo elettrico del dipolo lungo l'asse z.

Il punto $P(z)$ (per $z > d/2$) dista $r_+ = z - d/2$ da $+q$ e $r_- = z + d/2$ da $-q$. Per sovrapposizione:

$$E(z) = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\left(z-\frac{d}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(z+\frac{d}{2}\right)^2}\right]. \tag{1.12}$$

Raccogliendo z^2 a fattor comune dai due denominatori:

$$E(z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left[\left(1-\frac{d}{2z}\right)^{-2} - \left(1+\frac{d}{2z}\right)^{-2}\right]. \tag{1.13}$$

Poiché $z \gg d$, poniamo $\epsilon = \frac{d}{2z} \ll 1$. Applicando lo sviluppo di Taylor $(1\pm x)^n \approx 1 + nx$, si ha $\left(1 \mp \frac{d}{2z}\right)^{-2} \approx 1 \pm \frac{d}{z}$. Sostituendo i due sviluppi:

$$E(z) \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left[\left(1+\frac{d}{z}\right) - \left(1-\frac{d}{z}\right)\right] = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left(\frac{2d}{z}\right) = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{qd}{z^3}. \tag{1.14}$$

Ricordando che $p = qd$, in forma vettoriale valida per $z > 0$:

$$\mathbf{E}(z) \approx \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{z^3} \qquad (z \gg d). \tag{1.15}$$

Decadimento $1/r^3$ in Tutto lo Spazio

Sebbene la carica totale netta del dipolo sia nulla ($q_{\text{tot}} = +q - q = 0$), il campo non scompare a grande distanza! Poiché le due cariche non coincidono spazialmente, i loro campi non si elidono esattamente, lasciando un termine residuo che decade come $1/r^3$ in **qualunque direzione dello spazio** (molto più rapidamente del campo $1/r^2$ di una carica singola).

1.7 Distribuzioni Continue di Carica e Sistemi Notevoli

Su scala macroscopica, l'enorme numero di cariche elementari consente di descrivere la distribuzione con densità continue: **lineare** $\lambda = \frac{dq}{dl}$ [C/m] (carica totale $Q = \int_l \lambda\, dl$), **superficiale** $\sigma = \frac{dq}{ds}$ [C/m^2] ($Q = \int_S \sigma\, ds$) e **volumica** $\rho = \frac{dq}{d\tau}$ [C/m^3] ($Q = \int_\tau \rho\, d\tau$).

1.7.1 Anello Carico sull'Asse

Consideriamo un anello sottile di raggio R con carica totale $q = 2\pi R\lambda$ distribuita uniformemente. Vogliamo trovare il campo nel punto $P(z)$ lungo l'asse di simmetria perpendicolare.

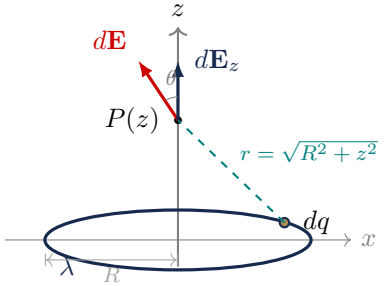


Figura 1.8: Geometria per il calcolo del campo lungo l'asse di un anello carico.

Per simmetria rotazionale le componenti perpendicolari all'asse si elidono a coppie ($\mathbf{E}_\perp = \mathbf{0}$). Rimane solo la componente assiale $dE_z = dE\cos\theta$, con $\cos\theta = \frac{|z|}{\sqrt{z^2+R^2}}$:

$$E_z = \frac{|z|\lambda}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi R} ds = \frac{q\,|z|}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2}}. \tag{1.16}$$

Limiti fisici notevoli: al centro ($z=0$) $E=0$ per simmetria; a grande distanza ($|z| \gg R$) $E \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$ (carica puntiforme).

1.7.2 Disco Carico e Limite del Piano Infinito

Consideriamo un disco sottile di raggio R uniformemente carico con densità superficiale σ. Vogliamo determinare il campo in un punto $P(z)$ lungo l'asse di simmetria perpendicolare.

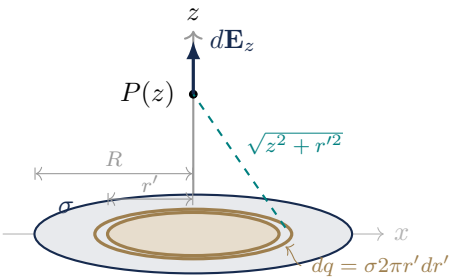


Figura 1.9: Decomposizione del disco in corone circolari infinitesime concentriche di raggio r' e spessore radiale dr'.

Il disco può essere visto come la somma continua di infiniti anelli concentrici di raggio r' e spessore dr', ciascuno avente carica elementare $dq = \sigma\, dA = \sigma 2\pi r'\, dr'$. Sfruttando il risultato dell'anello singolo (Sezione 1.7.1), ogni anello genera sull'asse una componente differenziale di campo:

$$dE_z = \frac{z\, dq}{4\pi\varepsilon_0(z^2+r'^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{4\varepsilon_0}\frac{2r'\, dr'}{(z^2+r'^2)^{3/2}}. \tag{1.17}$$

Integrando su tutti gli anelli da $r'=0$ a $r'=R$, ponendo $u = z^2+r'^2$ con $du = 2r'dr'$:

$$\begin{aligned} E_z &= \frac{\sigma z}{4\varepsilon_0}\int_0^R \frac{2r'\, dr'}{(z^2+r'^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{4\varepsilon_0}\left[-\frac{2}{\sqrt{z^2+r'^2}}\right]_0^R \\ &= \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) \qquad (\text{per } z>0). \end{aligned} \tag{1.18}$$

Limiti fisici notevoli:

- **Piano indefinito ($R\to\infty$ oppure $z \ll R$)**: a distanze ravvicinate rispetto al raggio del disco, il termine $\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} \to 0$, ritrovando il campo uniforme del piano: $E_{\text{piano}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.
- **Grande distanza ($z \gg R$)**: sviluppando $\left(1+\frac{R^2}{z^2}\right)^{-1/2} \approx 1 - \frac{R^2}{2z^2}$, ritroviamo il campo di una carica puntiforme $Q = \sigma\pi R^2$:

$$E(z) \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \left(1 - \frac{R^2}{2z^2}\right)\right] = \frac{\sigma\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 z^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}. \tag{1.19}$$

Perché il campo del piano infinito non dipende dalla distanza?

Il campo di un piano indefinito è rigorosamente costante, indipendente da $|z|$. Il motivo fisico è intuitivo ed elegante: allontanandosi dal piano, la forza dovuta a ciascuna singola carica diminuisce come $1/r^2$, ma la superficie efficace di piano inquadrata nel "cono visivo" cresce esattamente come r^2. L'aumento di carica visibile compensa esattamente l'attenuazione con la distanza!

1.7.3 Distribuzione Continua Generale

Generalizzando il principio di sovrapposizione a qualunque distribuzione continua di cariche ferme nel vuoto:

$$\mathbf{E}_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}\, dq', \qquad \text{con } dq' \in \{\rho\, d\tau',\ \sigma\, ds',\ \lambda\, dl'\}. \tag{1.20}$$

A seconda della dimensionalità, dq' rappresenta la carica dell'elemento infinitesimo di volume ($\rho\, d\tau'$), superficie ($\sigma\, ds'$) o linea ($\lambda\, dl'$).

Capitolo 2

Il Flusso del Campo Elettrico e la Legge di Gauss

2.1 Il Concetto di Flusso del Campo Elettrico

Il termine **flusso** nasce in fluidodinamica per descrivere quanta materia attraversa una superficie nell'unità di tempo. In elettrostatica non c'è materia che scorre, ma il concetto geometrico è identico: il flusso misura *quante linee di campo elettrico attraversano una data superficie.*

2.1.1 Definizione Matematica e Significato Fisico

Consideriamo un elemento infinitesimo di superficie dA. Associamo a esso un vettore orientato $d\mathbf{A} \equiv \hat{\mathbf{n}}\, dA$, dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale alla superficie.

Definizione: Flusso Elementare e Flusso Finito

Il **flusso elementare** $d\Phi$ del campo elettrico $\mathbf{E}$ attraverso la superficie infinitesima dA è il prodotto scalare:

$$d\Phi \equiv \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA = E \cos\theta\, dA, \tag{2.1}$$

dove θ è l'angolo tra il campo $\mathbf{E}$ e la normale $\hat{\mathbf{n}}$. Per una superficie finita A, il flusso totale è l'integrale:

$$\Phi(\mathbf{E}) = \int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \int_A E \cos\theta\, dA. \tag{2.2}$$

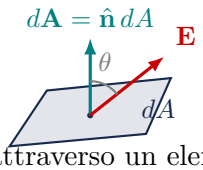


Figura 2.1: Flusso elementare attraverso un elemento di superficie orientato $d\mathbf{A}$.

Origine del Concetto di Flusso

In fluidodinamica il flusso quantifica la portata volumica $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{A}$ che attraversa una superficie. In elettrostatica non c'è materia che scorre, ma il formalismo misura analogamente quante linee di campo attraversano la superficie considerata.

2.1.2 Convenzione per le Superfici Chiuse

Se la superficie A racchiude un volume (superficie chiusa), il flusso si indica con $\Phi = \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$:

- Il versore normale $\hat{\mathbf{n}}$ è convenzionalmente scelto **sempre uscente** dal volume.
- **Linee uscenti** ($\theta < 90°$): flusso positivo ($d\Phi > 0$).
- **Linee entranti** ($\theta > 90°$): flusso negativo ($d\Phi < 0$).

2.2 Esempio: Cilindro Immerso in un Campo Uniforme

Consideriamo una superficie cilindrica chiusa di raggio R e basi di area A, immersa in un campo uniforme $\mathbf{E}$ parallelo all'asse del cilindro. Calcoliamo il flusso totale uscente.

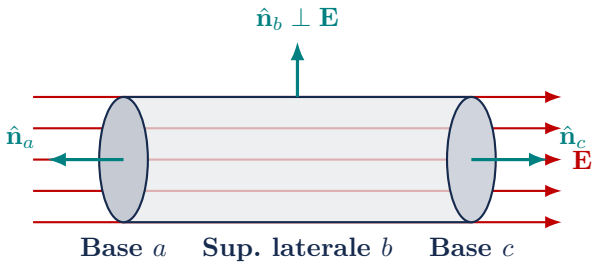


Figura 2.2: Superficie cilindrica chiusa con asse parallelo a un campo elettrico uniforme $\mathbf{E}$.

Spezziamo l'integrale sulle tre superfici che compongono il cilindro:

$$\Phi_{\text{tot}} = \int_a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_c \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}. \tag{2.3}$$

1. **Base sinistra** a: la normale $\hat{\mathbf{n}}_a$ punta a sinistra, opposta a $\mathbf{E}$ ($\theta = \pi \implies \cos\pi = -1$): $\Phi_a = -EA$.
2. **Superficie laterale** b: la normale $\hat{\mathbf{n}}_b$ è perpendicolare al campo ($\theta = \pi/2 \implies \cos(\pi/2) = 0$): $\Phi_b = 0$.
3. **Base destra** c: la normale $\hat{\mathbf{n}}_c$ punta a destra, concorde con $\mathbf{E}$ ($\theta = 0 \implies \cos 0 = 1$): $\Phi_c = +EA$.

Sommando i contributi:

$$\Phi_{\text{tot}} = -EA + 0 + EA = 0. \tag{2.4}$$

Significato fisico: tutte le linee di campo che entrano dalla base sinistra escono dalla base destra. Non essendoci cariche all'interno del volume a generare o assorbire linee di forza, il bilancio netto è rigorosamente nullo!

2.3 La Legge di Gauss in Forma Integrale

Il risultato del cilindro è un caso particolare della fondamentale **Legge di Gauss**:

Legge di Gauss per il Campo Elettrico (nel Vuoto)

Il flusso del campo elettrico $\mathbf{E}$ attraverso una qualunque superficie chiusa A è pari alla carica totale netta q_{int} racchiusa all'interno di A, divisa per ε_0:

$$\Phi \equiv \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}, \qquad \text{con } q_{\text{int}} = \sum_i q_i. \tag{2.5}$$

Le cariche elettriche sono le uniche **sorgenti** (se positive, flusso uscente) o **pozzi** (se negative, flusso entrante) delle linee di campo. Le cariche esterne alla superficie non contribuiscono al flusso totale netto.

2.3.1 Tre Esempi Introduttivi Immediati

Considerando una superficie sferica chiusa A:

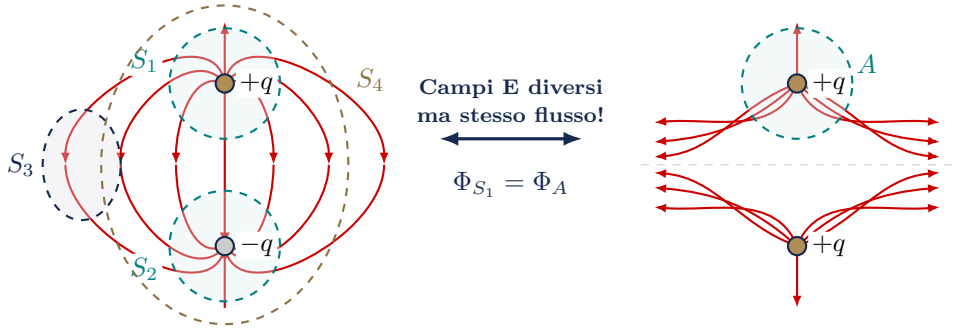
- **Carica singola positiva** $+e$ **interna**: $q_{\text{int}} = +e \implies \Phi = +e/\varepsilon_0 > 0$ (flusso uscente).
- **Dipolo elettrico** $+e$ **e** $-e$ **interno**: la carica netta è nulla ($q_{\text{int}} = +e - e = 0$), quindi:

$$\Phi = \frac{+e - e}{\varepsilon_0} = 0. \tag{2.6}$$

  Tutte le linee originate da $+e$ terminano su $-e$ all'interno: nessuna linea netta esce all'esterno.
- **Carica esterna** $+e$: all'interno non vi è carica ($q_{\text{int}} = 0$), quindi $\Phi = 0$: le linee che entrano da un lato escono necessariamente dall'altro.

2.4 Analisi del Dipolo e Proprietà Cardinali del Flusso

Consideriamo le linee di forza di un dipolo $+q, -q$ e confrontiamo il flusso attraverso diverse superfici gaussiane chiuse, evidenziando il confronto fondamentale tra dipolo e due cariche concordi (Figura 2.3):



(a) Dipolo $(+q, -q)$

$\Phi_{S_1} = +\frac{q}{\varepsilon_0}$, $\Phi_{S_2} = -\frac{q}{\varepsilon_0}$
$\Phi_{S_3} = 0$, $\Phi_{S_4} = 0$

(b) Due concordi $(+q, +q)$

$\Phi_A = +\frac{q}{\varepsilon_0}$
(Campo nullo al centro)

Figura 2.3: Proprietà fondamentale di Gauss: le superfici S_1 e A racchiudono entrambe la stessa carica $+q$. Benché la presenza di una carica vicina $-q$ o $+q$ alteri totalmente la conformazione delle linee di campo, il flusso netto attraverso la superficie resta rigorosamente identico: $\Phi_{S_1} = \Phi_A = +q/\varepsilon_0$.

I flussi calcolati tramite la Legge di Gauss confermano due principi cardine:

1. **Campi diversi, stesso flusso**: la legge di Gauss ci permette di calcolare il flusso netto **senza dover conoscere l'espressione analitica del campo E sulla superficie**! Benché il campo su S_1 e su A sia asimmetrico e complicato, il flusso totale dipende solo da q_{int}.
2. **Superfici prive di cariche (S_3)**: quando $q_{\text{int}} = 0$, il flusso netto è nullo: tante linee entrano quante ne escono.

2.5 Calcolo del Campo con la Legge di Gauss e Simmetria

La Legge di Gauss permette di determinare il modulo del campo **E** solo se il problema presenta una **simmetria geometrica elevata** (sferica, cilindrica, piana), scegliendo una superficie su cui E è costante in modulo e parallelo a $\hat{\mathbf{n}}$.

2.5.1 Campo di una Carica Puntiforme e Recupero di Coulomb

Consideriamo una singola carica positiva q nell'origine:

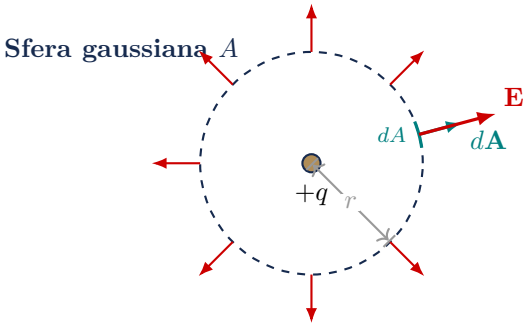


Figura 2.4: Superficie gaussiana sferica di raggio r concentrica a una carica puntiforme $+q$.

Il procedimento logico si articola in quattro passi:

1. **Simmetria sferica**: la distribuzione è invariante per qualsiasi rotazione attorno all'origine. Il campo deve essere puramente **radiale** e dipendere unicamente da r: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\,\hat{\mathbf{r}}$.
2. **Scelta della superficie gaussiana**: una sfera di raggio r centrata su q. In ogni punto $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{r}}$ ($\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$, $\cos\theta = 1$) e il modulo $E(r)$ è costante.
3. **Calcolo del flusso**: estraendo il modulo $E(r)$ dall'integrale:

$$\Phi = \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(r) \oint_A dA = E(r)(4\pi r^2). \tag{2.7}$$

4. **Applicazione di Gauss**:

$$E(r)(4\pi r^2) = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} \implies \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}. \tag{2.8}$$

Ponendo una carica di prova q_0 a distanza r, la forza risentita è $\mathbf{F} = q_0\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq_0}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$: **abbiamo ritrovato esattamente la Legge di Coulomb!**

2.6 Relazione tra Legge di Gauss e Legge di Coulomb

In elettrostatica nel vuoto (cariche ferme), le due leggi sono reciprocamente collegate:

- **Coulomb + Principio di Sovrapposizione $\implies$ Legge di Gauss**: dimostrazione formale nota come *Teorema di Gauss*.
- **Legge di Gauss + Simmetria $\implies$ Legge di Coulomb**: ricavata tramite la sfera gaussiana.
- In presenza di simmetria, in condizioni statiche le due formulazioni sono **completamente equivalenti**:

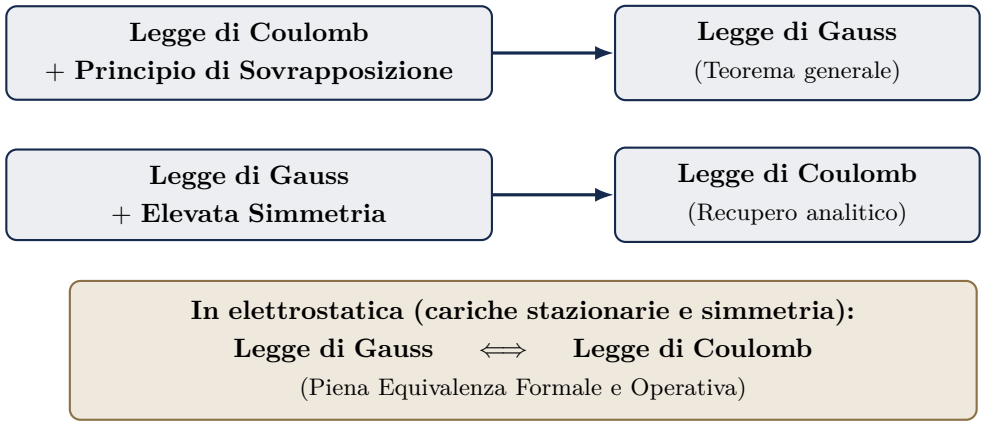


Figura 2.5: Interdipendenza logica tra Legge di Gauss e Legge di Coulomb in elettrostatica.

Portata Generale della Legge di Gauss

Nonostante l'equivalenza formale in elettrostatica, la Legge di Gauss possiede un valore fisico più generale:

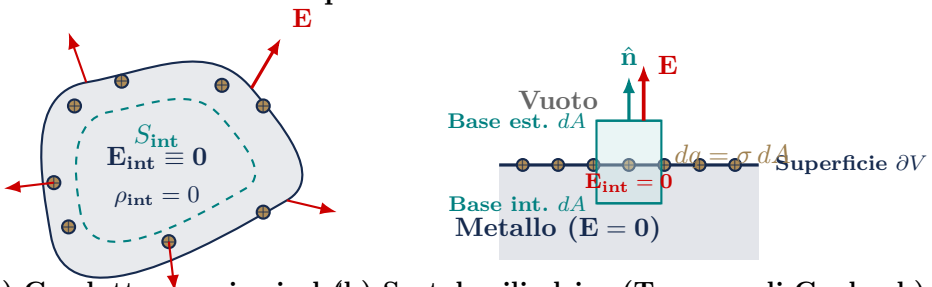
- **La Legge di Coulomb vale solo per cariche in quiete**: descrive un'interazione istantanea nel vuoto e non è applicabile a cariche in moto rapido.
- **La Legge di Gauss vale sempre, anche per cariche in moto**: rimane valida per cariche in moto arbitrario o accelerate, costituendo una legge fisica fondamentale che non dipende dallo stato cinematico delle sorgenti.

2.7 I Conduttori in Equilibrio Elettrostatico

2.7.1 Elettrizzazione, Moto delle Cariche e Raggiungimento dell'Equilibrio

Consideriamo un corpo conduttore isolato da influenze esterne, sostenuto da un piedistallo di materiale isolante. Il conduttore è composto da un numero enorme di atomi, ma la quantità di cariche positive (protoni) e negative (elettroni) è perfettamente bilanciata: il conduttore è ordinariamente **neutro** ($\sum q_i = 0$).

Non appena una carica in eccesso Q viene introdotta nel conduttore, i portatori subiscono una mutua forza repulsiva coulombiana e si mettono istantaneamente in moto, allontanandosi reciprocamente. Grazie all'altissima densità di elettroni liberi e alla conducibilità dei metalli, questo transitorio di ridistribuzione dura un tempo infinitesimo $\tau \sim 10^{-19}$ s$\nabla \cdot 10^{-14}$ s, ampiamente inferiore al nanosecondo per corpi ordinari di decine di centimetri. Esaurito questo transitorio, il sistema perviene allo stato di **equilibrio elettrostatico**, in cui le cariche si arrestano e risultano **macroscopicamente ferme**.



(a) Conduttore carico isolato **(b) Scatola cilindrica (Teorema di Coulomb)**

Figura 2.6: Conduttore in equilibrio elettrostatico: (a) la carica in eccesso si distribuisce integralmente sulla superficie esterna e il campo interno è nullo; (b) applicazione della Legge di Gauss a un cilindro infinitesimo a cavallo della superficie per la deduzione del Teorema di Coulomb.

2.7.2 Le Quattro Proprietà Cardinali all'Equilibrio Elettrostatico

Dalla condizione di quiete macroscopica discendono quattro proprietà cardinali:

1. Campo Elettrico Interno Rigorosamente Nullo

All'interno dell'intero volume occupato dal conduttore, il campo elettrico è identicamente nullo: $\mathbf{E}_{\text{int}}(\mathbf{r}) \equiv \mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{r} \in V_{\text{conduttore}}$.

Dimostrazione. Se in un punto interno fosse $\mathbf{E}_{\text{int}} \neq \mathbf{0}$, ogni elettrone libero di carica $q = -e$ risentirebbe di una forza $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}_{\text{int}} \neq \mathbf{0}$, accelerando e generando correnti interne. Ciò contraddice l'ipotesi di equilibrio con cariche in quiete. Dunque deve aversi $\mathbf{E}_{\text{int}} \equiv \mathbf{0}$. □

2. Confinamento Esclusivo della Carica sulla Superficie Esterna

Tutta la carica elettrica in eccesso risiede **esclusivamente sulla superficie esterna**. Nel volume $\rho_{\text{int}}(\mathbf{r}) \equiv 0$ per ogni $\mathbf{r} \in V_{\text{conduttore}}$.

Dimostrazione. Tracciamo una qualunque superficie chiusa S_{int} interna al conduttore (Figura 2.6a). Poiché $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ ovunque all'interno, il flusso è nullo: $\Phi = \oint_{S_{\text{int}}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0$. Per Gauss: $\Phi = q_{\text{int}}/\varepsilon_0 = 0 \implies q_{\text{int}} = 0$. Valendo ciò per ogni superficie interna, inclusa quella limite che sfiora la parete, la carica netta non può risiedere nel volume, ma unicamente sulla superficie esterna. □

3. Ortogonalità del Campo alla Superficie Esterna

In ogni punto appena all'esterno del conduttore, il campo elettrico è **ortogonale alla superficie**: $\mathbf{E}_{\parallel} = \mathbf{0} \iff \mathbf{E} = E\,\hat{\mathbf{n}}$, dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale uscente verso il vuoto.

Dimostrazione. Se esistesse una componente tangenziale $E_{\parallel} \neq 0$, essa imprimerebbe alle cariche superficiali una forza $F_{\parallel} = qE_{\parallel}$, generando scorrimenti e correnti superficiali incompatibili con l'equilibrio. Dunque $E_{\parallel} = 0 \implies \mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$. □

4. Modulo del Campo Superficiale: Il Teorema di Coulomb

Teorema di Coulomb per i Conduttori

Il campo elettrico immediatamente all'esterno della superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico ha modulo proporzionale alla densità superficiale locale di carica σ:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \iff \mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}. \tag{2.9}$$

Se $\sigma > 0$ il campo è uscente ($\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$); se $\sigma < 0$ il campo è entrante ($\mathbf{E} = -|\sigma|/\varepsilon_0\,\hat{\mathbf{n}}$).

Dimostrazione. Consideriamo un cilindretto infinitesimo (*pillbox*) a cavallo della superficie del conduttore (Figura 2.6b) con basi dA e asse parallelo alla normale locale $\hat{\mathbf{n}}$. Il flusso totale attraverso la superficie chiusa è $\Phi_{\text{tot}} = \int_{\text{base est.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_{\text{base int.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_{\text{sup. lat.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$. Sulla base interna $\mathbf{E}_{\text{int}} = \mathbf{0}$, quindi il flusso è zero. Sulla superficie laterale $\mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{n}}_{\text{lat}}$, per cui $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0$. Sulla base esterna $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$ con modulo uniforme E, da cui $\Phi_{\text{tot}} = E\,dA$. La carica interna al cilindro è $dq_{\text{int}} = \sigma\,dA$. Applicando la Legge di Gauss:

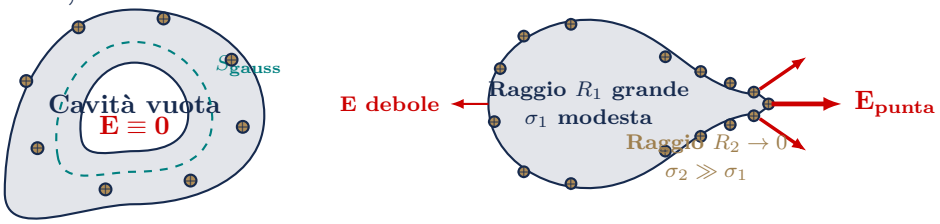
$$\Phi_{\text{tot}} = \frac{dq_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \iff E\,dA = \frac{\sigma\,dA}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \tag{2.10}$$

□

Arresto delle Cariche ed Estrazione nel Vuoto

Le cariche non possono muoversi indefinitamente nel conduttore poiché le collisioni reticolari dissiperebbero energia (effetto Joule); essendo il campo elettrostatico conservativo ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$), non vi è alcun generatore a rifornire lavoro. Inoltre, le cariche non evadono nel vuoto poiché trattenute dalla barriera di potenziale superficiale dei nuclei metallici (lavoro di estrazione).

2.7.3 Conduttori Cavi, Schermatura Elettrostatica ed Effetto Punta



(a) Conduttore cavo (Gabbia di Faraday) **(b) Effetto punta** ($\sigma \propto 1/R$)

Figura 2.7: Fenomeni caratteristici nei conduttori: (a) schermatura elettrostatica all'interno di una cavità vuota; (b) effetto punta con addensamento della carica superficiale nelle zone ad elevata curvatura.

Conduttori con Cavità Interna Vuota (Gabbia di Faraday)

Se all'interno del conduttore vi è una cavità vuota (Figura 2.7a), una superficie gaussiana S_{gauss} che la racchiude interamente nello spessore metallico vede $\mathbf{E} = \mathbf{0}$, dunque $\Phi = 0 \implies Q_{\text{int}} = 0$. La carica sulla parete interna è nulla e il campo nella cavità è rigorosamente nullo:

$$\mathbf{E}_{\text{cavità}}(\mathbf{r}) \equiv \mathbf{0}. \tag{2.11}$$

Questo fenomeno costituisce il principio della **schermatura elettrostatica** (Gabbia di Faraday): una cavità conduttrice isola perfettamente l'interno da qualsiasi campo esterno.

L'Effetto Punta e il Comportamento Asintotico

Su conduttori non sferici, σ non è uniforme:

- Nelle zone a **piccolo raggio di curvatura** (**punte**, $R \to 0$), la densità diverge come $\sigma \propto 1/R$, generando campi superficiali intensissimi ($E = \sigma/\varepsilon_0$) capaci di ionizzare l'aria circostante (vento elettrico, parafulmine).
- A **grande distanza** ($r \gg L$), il conduttore appare puntiforme con carica totale $Q_{\text{tot}} = \oint_{\partial V} \sigma \, dA$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_{\text{tot}}}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \tag{2.12}$$

2.8 Applicazioni della Legge di Gauss a Distribuzioni ad Alta Simmetria

La Legge di Gauss permette di determinare il modulo di $\mathbf{E}$ solo in presenza di un'**elevata simmetria geometrica** (cilindrica, planare, sferica), scegliendo una superficie su cui E è costante e parallelo a $\hat{\mathbf{n}}$.

2.8.1 Filo Rettilineo Indefinito Uniformemente Carico

Consideriamo un filo rettilineo indefinito con densità lineare uniforme $\lambda = dq/dl = \text{costante}$.

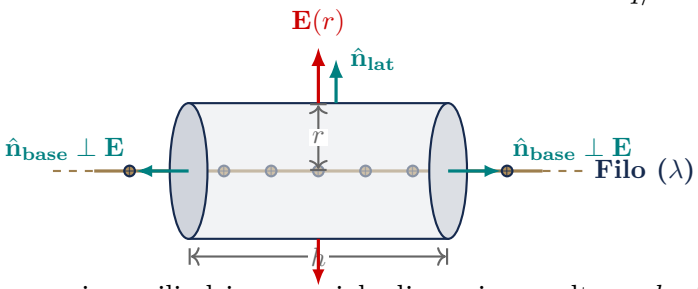


Figura 2.8: Superficie gaussiana cilindrica coassiale di raggio r e altezza h attorno a un filo carico.

1. **Simmetria Cilindrica**: Il campo è puramente radiale ortogonale al filo: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\,\hat{\mathbf{r}}_\perp$.
2. **Superficie Gaussiana**: Cilindro coassiale di raggio r e altezza h. Sulle basi piane $\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0 \implies \Phi_{\text{basi}} = 0$. Sulla parete laterale $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}_{\text{lat}}$, da cui $\Phi(\mathbf{E}) = E(r)(2\pi r h)$.
3. **Carica Interna e Risultato**: $q_{\text{int}} = \lambda h$. Uguagliando a $q_{\text{int}}/\varepsilon_0$:

$$E(r)(2\pi r h) = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \implies E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \implies \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\hat{\mathbf{r}}_\perp. \tag{2.13}$$

2.8.2 Piano Indefinito Uniformemente Carico

Consideriamo un piano indefinito con densità superficiale uniforme $\sigma = \text{costante}$.

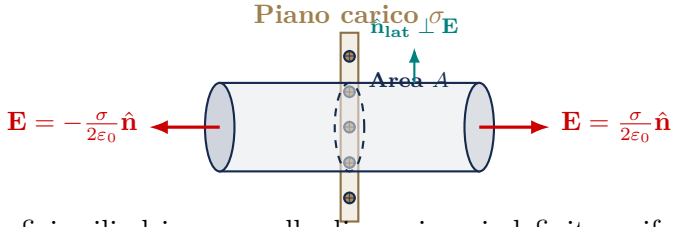


Figura 2.9: Superficie cilindrica a cavallo di un piano indefinito uniformemente carico.

Per simmetria planare $\mathbf{E} = E\ \text{sgn}(z)\,\hat{\mathbf{z}}$. Un cilindretto di basi A a cavallo del piano ha flusso laterale nullo e flusso sulle due basi pari a $\Phi = 2EA$. La carica interna è $q_{\text{int}} = \sigma A$. Applicando Gauss:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \tag{2.14}$$

Il campo è uniforme, indipendente dalla distanza dal piano, e coincide col limite per $R \to \infty$ del disco carico.

2.8.3 Due Piani Paralleli Indefiniti con Cariche Opposte ($\pm\sigma$)

Consideriamo due piani indefiniti paralleli disposti a distanza d, con densità superficiale uniforme $+\sigma$ sul piano 1 (a sinistra) e $-\sigma$ sul piano 2 (a destra). Suddividiamo lo spazio in tre regioni distinte:

- **Regione I** ($x < -d/2$): a sinistra del piano positivo;
- **Regione II** ($-d/2 < x < d/2$): intercapedine compresa tra i due piani;
- **Regione III** ($x > d/2$): a destra del piano negativo.

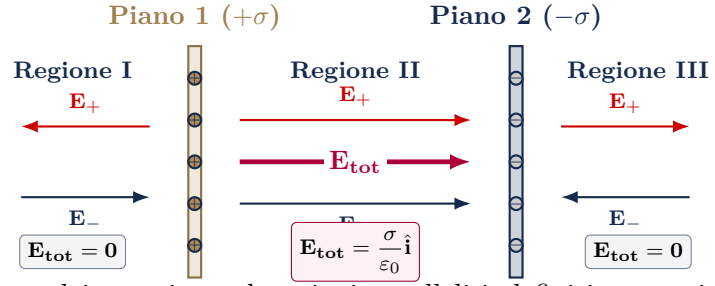


Figura 2.10: Sovrapposizione dei campi per due piani paralleli indefiniti con cariche opposte (modello ideale del condensatore piano).

Applicando il Principio di Sovrapposizione ($\mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_-$):

- **In Regione I**: $\mathbf{E}_+ = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{i}}$ ed $\mathbf{E}_- = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{i}} \implies \mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{0}$.
- **In Regione II**: entrambi i campi sono concordi e puntano verso destra:

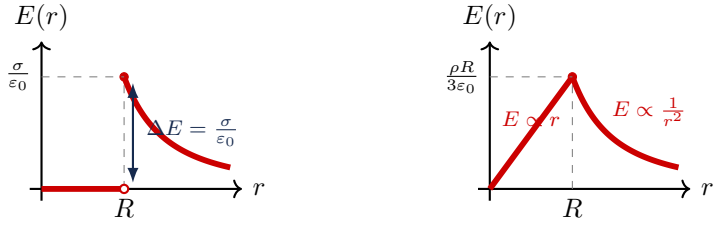
$$\mathbf{E}_{\text{tot}} = \left(\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right)\hat{\mathbf{i}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\hat{\mathbf{i}}. \tag{2.15}$$

- **In Regione III**: $\mathbf{E}_+ = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{i}}$ ed $\mathbf{E}_- = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{i}} \implies \mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{0}$.

Questo risultato costituisce la base analitica per il funzionamento del **condensatore piano**.

2.8.4 Guscio Sferico e Sfera Piena: Analisi Comparativa

Confrontiamo ora le due configurazioni a simmetria sferica: il guscio sottile di raggio R con carica superficiale Q e la sfera piena di raggio R con densità volumica uniforme ρ.



(a) Guscio Sottile (R, Q) **(b) Sfera Piena Uniforme (ρ)**

Figura 2.11: Profili radiali del campo elettrico: (a) guscio sottile con salto discontinuo $\Delta E = \sigma/\varepsilon_0$ a $r = R$; (b) sfera piena con crescita lineare interna e andamento coulombiano esterno (curva continua a cuspide).

Guscio Sferico Sottile (R, Q)

Sia $Q = 4\pi R^2\sigma$ la carica uniformemente distribuita su una superficie sferica di raggio R. Applicando Gauss su una sfera concentrica di raggio r:

- **All'interno** ($r < R$): nessuna carica racchiusa ($q_{\text{int}} = 0$) $\implies E(r) = 0$.
- **All'esterno** ($r \geq R$): tutta la carica è interna ($q_{\text{int}} = Q$) $\implies E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$.
- **Salto all'interfaccia**: attraversando la superficie da $r = R^-$ a $r = R^+$, il campo compie un salto finito $\Delta E = \sigma/\varepsilon_0$ (discontinuità di prima specie).

Sfera Piena Uniformemente Carica ($\rho = \text{cost}$)

Sia $Q = \rho\frac{4}{3}\pi R^3$ la carica totale di una sfera piena di raggio R. Sfruttando la simmetria sferica $\Phi = E(r)\cdot 4\pi r^2$:

- **All'interno** ($r < R$): la carica interna è proporzionale al volume racchiuso:

$$q_{\text{int}}(r) = Q\,\frac{V(r)}{V(R)} = Q\left(\frac{r}{R}\right)^3 = \rho\,\frac{4}{3}\pi r^3 \implies E(r) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}. \tag{2.16}$$

Il campo cresce in modo **rigorosamente lineare** con la distanza dal centro.

- **All'esterno** ($r \geq R$): la carica interna coincide con l'intera carica Q:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}. \tag{2.17}$$

- Sul bordo ($r = R$), il campo interno coincide con quello esterno ($E(R) = \frac{\rho R}{3\varepsilon_0}$): il profilo è **continuo** ovunque.

2.8.5 Quadro Sinottico delle Configurazioni Notevoli

La Tabella 2.1 sintetizza le simmetrie fondamentali analizzate:

Distribuzione di Carica	**Simmetria**	**Superficie Gaussiana**	**Campo Elettrico E**
Carica puntiforme q	Sferica	Sfera concentrica	$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}$
Filo indefinito λ	Cilindrica	Cilindro coassiale	$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$
Piano indefinito σ	Planare	Cilindro a cavallo	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (costante, $\forall z$)
Doppio piano $\pm\sigma$	Planare	Cilindro a cavallo	$E_{\text{int}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, $E_{\text{est}} = 0$
Guscio sferico Q	Sferica	Sfera concentrica	$E(r) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} & r \geq R \end{cases}$
Sfera piena $\rho = \text{cost}$	Sferica	Sfera concentrica	$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} = \frac{Q r}{4\pi\varepsilon_0 R^3} & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} & r \geq R \end{cases}$

Tabella 2.1: Quadro riassuntivo delle geometrie risolvibili algebricamente con la Legge di Gauss.

2.9 Operatori Differenziali e Prima Equazione di Maxwell in Forma Locale

Fino a questo momento abbiamo impiegato la Legge di Gauss nella sua **forma integrale macroscopica**, nella quale il flusso attraverso un'intera superficie chiusa viene correlato alla carica totale racchiusa. Tuttavia, per descrivere l'elettrodinamica e scrivere le Equazioni di Maxwell punto per punto nello spazio, è necessario passare a una formulazione **locale e differenziale**.

2.9.1 Funzioni di Più Variabili e Derivate Parziali

I campi della fisica dipendono dalle tre coordinate spaziali e dal tempo: $\mathbf{r} = (x, y, z)$ e t. Quando si studia come varia un campo rispetto a una sola di queste variabili (ad esempio rispetto a x mantenendo costanti le altre coordinate), si ricorre al concetto di **derivata parziale**.

Definizione: Derivata Parziale

Sia $\phi(x, y, z, t)$ un campo scalare. La derivata parziale di ϕ rispetto a x, indicata con il simbolo $\frac{\partial\phi}{\partial x}$ ("de ϕ su de x"), è definita come il limite del rapporto incrementale ottenuto variando la sola variabile x e trattando y, z, t come parametri costanti:

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} \equiv \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\phi(x + \Delta x, y, z, t) - \phi(x, y, z, t)}{\Delta x}. \tag{2.18}$$

2.9.2 L'Operatore Vettoriale Simbolico Nabla (∇)

In coordinate cartesiane ortogonali, si definisce l'**operatore Nabla** ∇:

$$\nabla \equiv \hat{\mathbf{i}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{j}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{k}}\frac{\partial}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right). \tag{2.19}$$

Nabla non è un vero vettore numerico, ma un **operatore differenziale**: acquista significato unicamente quando viene applicato a una funzione. Tuttavia, è estremamente utile trattarlo formalmente come un vettore, poiché le tre tipiche operazioni dell'algebra vettoriale generano i tre operatori cardinali del calcolo vettoriale:

1. **Prodotto per uno scalare** ($c\,\mathbf{v} \longleftrightarrow \nabla f$): applicato a un campo scalare f, genera il **Gradiente** ($\text{grad}\, f \equiv \nabla f$). Trasforma uno scalare in un vettore e individua la direzione di massima pendenza; sarà approfondito nello studio del potenziale elettrostatico ($\mathbf{E} = -\nabla V$).
2. **Prodotto scalare** ($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \longleftrightarrow \nabla \cdot \mathbf{v}$): applicato come prodotto scalare a un campo vettoriale $\mathbf{v}$, genera la **Divergenza** ($\text{div}\,\mathbf{v} \equiv \nabla \cdot \mathbf{v}$). Trasforma un campo vettoriale in un campo scalare ed è l'operatore protagonista della formulazione locale della Legge di Gauss.
3. **Prodotto vettoriale** ($\mathbf{u} \times \mathbf{v} \longleftrightarrow \nabla \times \mathbf{v}$): applicato come prodotto vettoriale a un campo vettoriale $\mathbf{v}$, genera il **Rotore** ($\text{rot}\,\mathbf{v} \equiv \nabla \times \mathbf{v}$). Trasforma un vettore in un vettore e quantifica la circolazione locale; sarà esaminato nello studio delle correnti e dei campi magnetici (in elettrostatica $\nabla \times \mathbf{E} \equiv \mathbf{0}$).

2.9.3 La Divergenza: Definizione e Significato Geometrico

Definizione: Operatore Divergenza in Coordinate Cartesiane

Dato un campo vettoriale $\mathbf{v}(x, y, z) = v_x\,\hat{\mathbf{i}} + v_y\,\hat{\mathbf{j}} + v_z\,\hat{\mathbf{k}}$, la divergenza di $\mathbf{v}$ è lo scalare definito dalla somma delle derivate parziali delle singole componenti rispetto alla propria coordinata:

$$\text{div}\,\mathbf{v} \equiv \nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}. \tag{2.20}$$

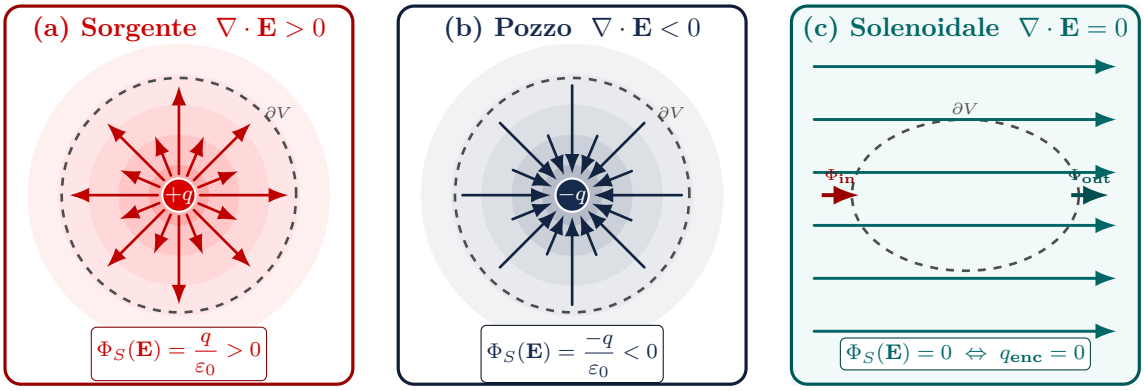


Figura 2.12: Significato topologico dell'operatore $\nabla \cdot \mathbf{E}$. In ciascun pannello la sfera (o ellisse) tratteggiata rappresenta una superficie gaussiana ∂V arbitraria.

Il nome stesso **divergenza** esprime esattamente quanto un campo vettoriale "diverge" o scaturisce da un punto dello spazio (Figura 2.12):

- Se $\nabla \cdot \mathbf{E} > 0$, il punto funge da **sorgente** di linee di forza (come nel caso di una carica puntiforme positiva);
- Se $\nabla \cdot \mathbf{E} < 0$, il punto funge da **pozzo** di linee di forza (come nel caso di una carica puntiforme negativa);
- Se $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, il punto è privo di sorgenti nette: tante linee entrano quante ne escono (come in un campo uniforme tra armature). Una regione dello spazio in cui la divergenza è ovunque nulla è detta **solenoidale**.

2.9.4 Il Teorema della Divergenza (Gauss-Ostrogradskij)

Il legame analitico fondamentale tra la formulazione integrale del flusso e quella locale è sancito dal celebre teorema del calcolo vettoriale:

Teorema della Divergenza

Sia V un volume regolare nello spazio racchiuso da una superficie chiusa ∂V, e sia $\mathbf{v}$ un campo vettoriale continuo con derivate parziali continue (di classe C^1). Allora:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{v})\, d\tau, \tag{2.21}$$

dove $d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}}\, dA$ con $\hat{\mathbf{n}}$ versore normale uscente da ∂V, e $d\tau$ è l'elemento di volume infinitesimo.

Fisicamente, il teorema afferma che il flusso macroscopico netto uscente dalla frontiera ∂V non è altro che la somma integrale di tutte le sorgenti puntuali ($\nabla \cdot \mathbf{v}$) contenute nel volume interno.

2.9.5 Derivazione della Prima Equazione di Maxwell

Applichiamo il Teorema della Divergenza alla Legge di Gauss in forma integrale:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, d\tau. \tag{2.22}$$

Sostituendo al primo membro l'integrale volumico della divergenza:

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) \, d\tau = \int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0} \, d\tau \iff \int_V \left(\nabla \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) d\tau = 0. \tag{2.23}$$

A questo punto interviene il passaggio logico fondamentale illustrato dal docente: questa uguaglianza deve valere per **qualunque volume** V arbitrariamente scelto nello spazio, comunque piccolo o comunque posizionato.

L'Analogia Monodimensionale del Docente

Se l'integrale di una funzione è nullo su un intervallo prefissato, non si può dedurre che la funzione sia identicamente nulla (ad esempio $\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 0$, dove l'area positiva elide esattamente quella negativa, pur essendo $\sin x \neq 0$). Tuttavia, se si richiede che l'integrale sia nullo per **ogni possibile intervallo** $[a, b]$, l'unica funzione continua che soddisfa questa proprietà è la funzione identicamente nulla $f(x) \equiv 0$.

Poiché nel nostro caso l'integrale di volume si annulla per qualunque dominio V, l'integrando deve annullarsi puntualmente in ogni punto dello spazio:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{2.24}$$

Prima Equazione di Maxwell (Legge di Gauss in Forma Locale)

In ogni punto dello spazio, la divergenza del campo elettrico è proporzionale alla densità volumica locale di carica:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \iff \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho(x, y, z)}{\varepsilon_0}. \tag{2.25}$$

2.9.6 Requisiti di Regolarità e Validità nel Regime Elettrodinamico

1. **Requisito di Regolarità**: La forma differenziale $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$ richiede che il campo elettrico sia sufficientemente regolare (di classe C^1, ovvero continuo e differenziabile). Se sono presenti distribuzioni di carica superficiali a spessore nullo (σ), il campo subisce un salto discontinuo e la divergenza ordinaria non può essere calcolata direttamente; in questi casi si ricorre alla forma integrale o alla teoria delle distribuzioni.
2. **Validità in Regime Tempo-Dipendente**: Mentre la formulazione della forza di Coulomb vale rigorosamente solo per cariche stazionarie, la Prima Equazione di Maxwell conserva la sua piena validità **anche quando le cariche sono in moto e i campi variano nel tempo**:

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{\rho(\mathbf{r}, t)}{\varepsilon_0}. \tag{2.26}$$

Anche in presenza di campi magnetici variabili nel tempo, il flusso e la divergenza del campo elettrico totale rimangono vincolati unicamente alla presenza locale delle cariche elettriche.

Capitolo 3

Il Potenziale Elettrostatico, Campi Conservativi e Rotore

3.1 L'Energia Potenziale Elettrostatica

Il concetto di potenziale elettrostatico trae la propria origine fondamentale dalla dinamica dei sistemi fisici e dalle proprietà di conservatività delle interazioni newtoniane e coulombiane.

3.1.1 Conservatività della Forza di Coulomb e Lavoro Elettrostatico

Come dimostrato in meccanica per la gravitazione, la forza elettrostatica che si esercita tra cariche puntiformi ferme è una **forza centrale** descritta dalla Legge di Coulomb:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}. \tag{3.1}$$

Tutte le forze centrali sono **conservative**: il lavoro compiuto su una traiettoria chiusa qualsiasi l è identicamente nullo ($\oint_l \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = 0$), il che equivale ad affermare che il lavoro compiuto tra due punti A e B è **indipendente dal cammino seguito**:

$$L_{A\to B} = \int_{A,\text{ cammino 1}}^{B} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = \int_{A,\text{ cammino 2}}^{B} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s}. \tag{3.2}$$

Questa proprietà consente di associare a ogni configurazione una funzione di stato scalare detta **energia potenziale** U. Per forze dissipative (attrito, viscosità) tale funzione non può esistere.

Definizione: Variazione di Energia Potenziale Elettrostatica

La variazione di energia potenziale ΔU associata allo spostamento di una carica da una posizione iniziale i a una finale f è definita come l'**opposto del lavoro** L compiuto dalle forze elettriche:

$$\Delta U \equiv U_f - U_i \equiv -L = -\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = -q\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{s}. \tag{3.3}$$

3.1.2 Scelta dello Zero all'Infinito ed Energia di Due Cariche

Poiché fisicamente ha significato solo la differenza ΔU, si fissa convenzionalmente a zero il potenziale a distanza infinita ($U(\infty)\equiv 0$), dove l'interazione decade. L'energia potenziale di una configurazione finita coincide allora con l'opposto del lavoro per portare le cariche dall'infinito alla posizione attuale: $U(\mathbf{r}) = -\int_\infty^{\mathbf{r}} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s}$.

Consideriamo due cariche Q e q poste inizialmente a distanza r_a lungo l'asse x (con Q nell'origine). Spostando q fino a r_b, il lavoro compiuto dalla forza coulombiana è:

$$L_{a\to b} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 x^2}\,dx = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{x}\right]_{r_a}^{r_b} = -\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_b}-\frac{1}{r_a}\right). \tag{3.4}$$

Dalla definizione $\Delta U = -L$, ponendo il riferimento all'infinito ($r_a\to\infty$, $U_a = 0$), l'energia potenziale del sistema a distanza $r_b = r$ è:

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r}. \tag{3.5}$$

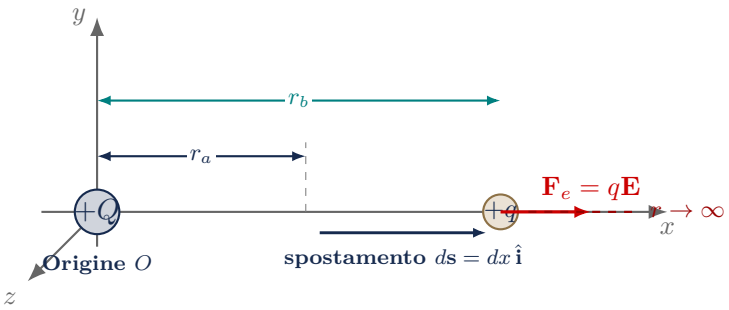


Figura 3.1: Spostamento radiale della carica esploratrice q nel campo coulombiano generato da Q.

3.1.3 Simmetria Energetica e Assemblaggio del Sistema

La formula ottenuta è perfettamente simmetrica rispetto allo scambio $q \leftrightarrow Q$: essa rappresenta l'**energia di configurazione dell'intero sistema a due corpi**. Questo emerge calcolando il lavoro totale per assemblare la configurazione portando le cariche dall'infinito:

- **Carica** Q: portata per prima dall'infinito in assenza di campi esterni preesistenti ($\mathbf{E}_{\text{est}} = \mathbf{0}$): $L_1 = 0$.
- **Carica** q: portata a distanza r da Q, nel cui campo subisce la forza elettrica compiendo il lavoro:

$$L_2 = \int_\infty^r \mathbf{F}_e \cdot d\mathbf{s} = q \int_\infty^r \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}(-dr') = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r}. \tag{3.6}$$

Il lavoro totale di assemblaggio è dunque $L_\infty = L_1 + L_2 = -\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}$, da cui $U = -L_\infty = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}$.

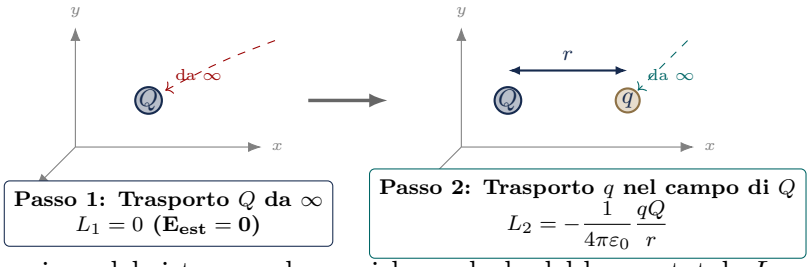


Figura 3.2: Costruzione del sistema a due cariche: calcolo del lavoro totale $L_\infty = L_1 + L_2 = -U$.

3.2 Il Potenziale Elettrostatico e le Superfici Equipotenziali

3.2.1 Definizione e Proprietà del Potenziale Scalare

Dividendo l'energia potenziale $U_q(\mathbf{r})$ per la carica di prova q (al tendere di questa a zero per non perturbare le cariche sorgenti), si ottiene una grandezza locale indipendente dalla sonda:

Definizione: Potenziale Elettrostatico

Il **potenziale elettrostatico** $V(\mathbf{r})$ in un punto è l'energia potenziale per unità di carica esploratrice:

$$V(\mathbf{r}) \equiv \lim_{q\to 0} \frac{U_q(\mathbf{r})}{q}. \qquad \text{Per carica singola } Q: \quad V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}. \tag{3.7}$$

Mentre il campo elettrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ è un campo vettoriale a tre componenti (E_x, E_y, E_z), il potenziale $V(\mathbf{r})$ è uno **scalare**: il calcolo di potenziali complessi si riduce a sommatorie o integrali algebrici ordinari, aggirando le scomposizioni vettoriali.

Nel S.I. il potenziale si misura in **Volt**: $1\,\text{V} \equiv 1\,\text{J/C}$. In fisica atomica e della materia si adotta l'**elettronvolt**: $1\,\text{eV} \equiv e\cdot(1\,\text{V}) = 1.602\times10^{-19}\,\text{J}$, ovvero l'energia cinetica guadagnata da un elettrone accelerato da una d.d.p. di $1\,\text{V}$.

3.2.2 Superfici Equipotenziali e Studio dei Cammini Didattici

Per visualizzare intuitivamente le superfici di livello, il docente ha proposto un'efficace **analogia termica**: in una stanza in cui la temperatura vari solo con l'altezza dal suolo, i luoghi a temperatura costante sono piani orizzontali paralleli al pavimento. Analogamente in elettrostatica:

Definizione: Superficie Equipotenziale

Una **superficie equipotenziale** è il luogo geometrico dei punti dello spazio in cui il potenziale assume lo stesso identico valore: $V(x, y, z) = \text{costante}$.

Il lavoro compiuto dalle forze elettriche per spostare una carica q tra due punti qualsiasi è legato esclusivamente alla differenza di potenziale: $L = -q\Delta V = -q(V_f - V_i)$.

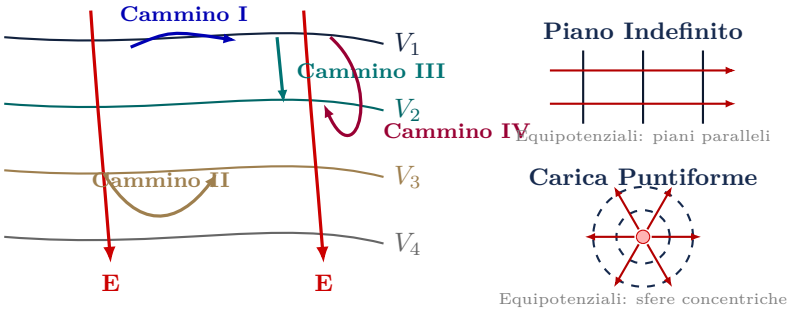


Figura 3.3: (Sinistra) I quattro percorsi didattici tra superfici equipotenziali. (Destra) Geometrie tipiche.

Analizzando i quattro cammini illustrati alla lavagna dal docente:

- **Cammino I** (interamente su V_1): $\Delta V = V_1 - V_1 = 0 \implies L_I = 0$. Lo spostamento lungo un'equipotenziale non richiede né cede lavoro.
- **Cammino II** (ansa verso V_4 con ritorno su V_3): pur transitando per regioni a potenziale diverso, gli estremi coincidono ($V_i = V_f = V_3$), per cui $\Delta V = 0 \implies L_{II} = 0$.
- **Cammini III e IV** (da V_1 a V_2, rettilineo oppure curvilineo transitando per V_3): per la conservatività del campo, il lavoro dipende esclusivamente dai valori iniziale e finale, per cui $L_{III} = L_{IV} = -q(V_2 - V_1)$.

Le geometrie notevoli rispecchiano le simmetrie delle sorgenti: piani paralleli per il piano indefinito, sfere concentriche per la carica puntiforme, superfici ovoidali a goccia per il dipolo (con il piano mediano ortogonale a potenziale nullo $V \equiv 0$). In ogni caso, le linee di campo elettrico **E** sono **ortogonali alle superfici equipotenziali**.

3.3 Calcolo del Potenziale per Distribuzioni Continue

3.3.1 Principio di Sovrapposizione

Per il principio di sovrapposizione, il potenziale di N cariche puntiformi Q_i poste in $\mathbf{r}_i$ è la somma scalare $V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{Q_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|}$.

Passando al continuo, suddividiamo il corpo carico in elementi infinitesimi dq: ciascuno genera il contributo coulombiano $dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$. Integrando sulla distribuzione si ha:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \tag{3.8}$$

dove l'elemento di carica assume la forma adatta alla dimensionalità: $dq = \rho(\mathbf{r}')d\tau'$ (volume), $dq = \sigma(\mathbf{r}')dA'$ (superficie) o $dq = \lambda(\mathbf{r}')dl'$ (linea).

3.3.2 Esempio d'Aula: Barretta Rettilinea Sottile Uniformemente Carica

Consideriamo il calcolo analitico svolto dal docente: una barretta rettilinea di lunghezza L, posta sull'asse $x \in [0, L]$, con densità lineare costante λ. Determiniamo il potenziale $V(P)$ nel punto $P(0, d)$ situato sull'asse perpendicolare condotto per l'estremo sinistro.

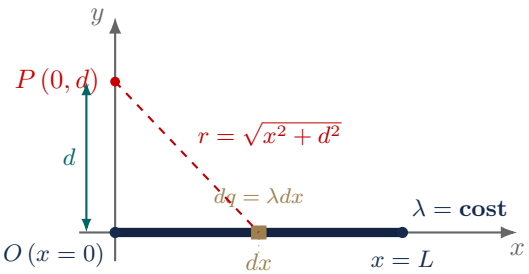


Figura 3.4: Geometria per il calcolo del potenziale della barretta sottile nel punto $P(0, d)$.

L'elemento di carica $dq = \lambda\, dx$ all'ascissa x dista $r = \sqrt{x^2 + d^2}$ da P. Il potenziale totale è dato dall'integrale:

$$V(P) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^L \frac{dx}{\sqrt{x^2+d^2}} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\ln\left(x + \sqrt{x^2+d^2}\right)\right]_0^L. \tag{3.9}$$

Sostituendo gli estremi $x = L$ ed $x = 0$ (in cui $\ln\left(0 + \sqrt{d^2}\right) = \ln d$), e applicando la proprietà dei logaritmi $\ln a - \ln b = \ln(a/b)$, otteniamo la formula notevole:

Potenziale della Barretta Sottile

Il potenziale generato da un segmento carico di lunghezza L nel punto $P(0, d)$ è:

$$V(P) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{L + \sqrt{L^2 + d^2}}{d}\right). \tag{3.10}$$

A grandi distanze ($d \gg L$), sviluppando la radice $\sqrt{1 + L^2/d^2} \approx 1 + \frac{L^2}{2d^2}$ e il logaritmo $\ln(1 + L/d) \approx L/d$, si ritrova asintoticamente il comportamento puntiforme $V(P) \approx \frac{\lambda L}{4\pi\varepsilon_0 d} = \frac{Q_{\text{tot}}}{4\pi\varepsilon_0 d}$.

3.4 L'Operatore Gradiente e la Relazione Locale $\mathbf{E} = -\nabla V$

3.4.1 Definizione e Significato Geometrico del Gradiente

Dato un campo scalare differenziabile $\Phi(x, y, z)$, l'operatore differenziale vettoriale **Nabla** è $\nabla \equiv \hat{\mathbf{i}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{j}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{k}}\frac{\partial}{\partial z}$. Il **gradiente** di Φ è il vettore:

$$\nabla\Phi \equiv \frac{\partial\Phi}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial\Phi}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial\Phi}{\partial z}\hat{\mathbf{k}}. \tag{3.11}$$

Il differenziale totale lungo uno spostamento $d\mathbf{l} = dx\hat{\mathbf{i}} + dy\hat{\mathbf{j}} + dz\hat{\mathbf{k}}$ è il prodotto scalare $d\Phi = \nabla\Phi \cdot d\mathbf{l}$.

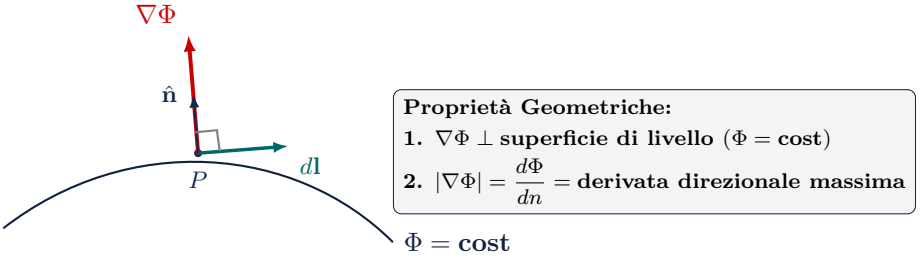


Figura 3.5: Ortogonalità del gradiente rispetto alle superfici di livello e direzione di massima pendenza.

Dalla relazione $d\Phi = \nabla\Phi \cdot d\mathbf{l}$ discendono due proprietà geometriche fondamentali:

1. **Ortogonalità**: su una superficie di livello $d\Phi = 0 \implies \nabla\Phi \cdot d\mathbf{l} = 0$: il gradiente è **ortogonale alla superficie di livello** in ogni punto.
2. **Massima pendenza**: se $d\mathbf{l} = dn\,\hat{\mathbf{n}}$ è parallelo al gradiente, $d\Phi = |\nabla\Phi| dn \implies |\nabla\Phi| = \frac{d\Phi}{dn}$: il modulo del gradiente rappresenta la **massima velocità di incremento direzionale**.

3.4.2 Derivazione della Relazione Locale: $\mathbf{E} = -\nabla V$

Eguagliando l'espressione del lavoro elettrostatico $dL = -q\,dV$ con la definizione meccanica $dL = q\,\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = qE\cos\theta\,ds$, si ha $dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$. La componente del campo lungo un generico spostamento $d\mathbf{s}$ è:

$$E_s = -\frac{\partial V}{\partial s}. \tag{3.12}$$

Proiettando lungo i tre assi cartesiani ($E_x = -\partial_x V$, $E_y = -\partial_y V$, $E_z = -\partial_z V$), ricomponiamo il vettore:

Relazione Locale Fondamentale dell'Elettrostatica

In ogni punto dello spazio, il campo elettrico è l'opposto del gradiente del potenziale:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \equiv -\operatorname{grad} V. \tag{3.13}$$

Il **segno meno** ha un profondo significato fisico: il campo elettrico **E punta sempre nel verso in cui il potenziale decresce più rapidamente**. Le cariche positive si muovono spontaneamente verso potenziali minori (trasformando energia potenziale in cinetica), mentre le cariche negative risalgono il campo verso potenziali più elevati.

3.5 Campi Conservativi, Circuitazione e Topologia dei Domini

3.5.1 Equivalenza tra Conservatività e Circuitazione Nulla

Un campo $\mathbf{F}$ si dice **conservativo** se ammette un potenziale scalare tale che $\mathbf{F} = \nabla\Phi$ (oppure $\mathbf{F} = -\nabla U$). L'integrale lungo una curva chiusa l prende il nome di **circuitazione**: $\Gamma(\mathbf{F}) \equiv \oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$.

Teorema della Circuitazione

Un campo vettoriale $\mathbf{F}$ è conservativo se e solo se la sua circuitazione è identicamente nulla lungo **qualsiasi linea chiusa** l:

$$\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \forall l \text{ chiusa.} \tag{3.14}$$

La dimostrazione della condizione necessaria è immediata: $\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_{P_1}^{P_1} \nabla\Phi \cdot d\mathbf{l} = \Phi(P_1) - \Phi(P_1) = 0$.

3.5.2 Domini Semplicemente Connessi: Analisi 2D e 3D

L'implicazione inversa ($\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0 \implies \mathbf{F} = \nabla\Phi$) richiede che il dominio sia **semplicemente connesso**: ogni linea chiusa deve poter essere contratta con continuità a un punto senza mai uscire dal dominio.



(a) Dominio 2D forato (NON sempl. connesso) **(b) 3D con cavità sferica (È sempl. connesso!)** **(c) Cilindro passante ∞ (NON sempl. connesso)**

Figura 3.6: Topologia della connessione semplice: confronto d'aula tra piano forato, cavità sferica e cilindro.

Il docente ha rimarcato la fondamentale distinzione geometrica:

- **Nel piano (2D)**: un foro impedisce la contrazione di un laccio che lo circondi: il dominio **non è semplicemente connesso**.
- **Nello spazio (3D) con cavità sferica**: un laccio può sempre deformarsi sfruttando la terza dimensione per aggirare la cavità e contrarsi a un punto. Dunque un volume 3D privo di sfere interne **è semplicemente connesso**.
- **Nello spazio (3D) con cilindro infinito passante**: un laccio avvolto attorno al cilindro non può contrarsi a un punto senza attraversarlo: il dominio **non è semplicemente connesso**.

Dominio Semplicemente Connesso vs Insieme Compatto: Chiarimento per l'Orale

È fondamentale non confondere due nozioni matematiche distinte ma entrambe cruciali:

- **Dominio Semplicemente Connesso**: è una proprietà **topologica** della regione spaziale in cui è definito il campo. Indica che ogni linea chiusa può essere contratta a un punto senza uscire dal dominio (assenza di buchi lineari o cilindrici passanti). È la condizione necessaria e sufficiente affinché un campo irrotazionale ($\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$) sia globalmente conservativo ($\mathbf{F} = \nabla\Phi$).
- **Insieme Compatto (Supporto Compatto)**: in topologia e analisi reale, un insieme è compatto se è **chiuso e limitato**. In fisica diciamo che una distribuzione di cariche ha **supporto compatto** quando le cariche sorgenti sono confinate in un volume finito di spazio (non si estendono all'infinito). Questa proprietà garantisce che all'infinito il potenziale decada come $V \propto 1/r$ e il campo come $E \propto 1/r^2$, permettendo di porre convenzionalmente $V(\infty) = 0$ e assicurando la convergenza degli integrali nello spazio infinito (come nel Teorema di Helmholtz).

3.6 L'Operatore Rotore, il Teorema di Stokes e Maxwell

3.6.1 Definizione del Rotore e Interpretazione Geometrica in 3D

Accanto alla divergenza e al gradiente, il terzo operatore cardinale introdotto dal docente è il **rotore**, analogo simbolico del prodotto vettoriale $\nabla \times \mathbf{F}$:

$$\operatorname{rot}\mathbf{F} \equiv \nabla \times \mathbf{F} \equiv \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)\hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right)\hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\hat{\mathbf{k}}. \tag{3.15}$$

Significato Fisico e Visualizzazione del Rotore. Come spiegato a lezione, il nome *rotore* richiama immediatamente il concetto di **vortice**: esso quantifica la tendenza locale delle linee di campo ad avvolgersi attorno a un punto. Immaginando di inserire nel campo una **micro-girante ideale** (un mulinello a palette microscopico), il vettore $\nabla \times \mathbf{F}$ indica l'asse di rotazione attorno a cui le palette girerebbero, mentre il modulo ne misura la velocità angolare:

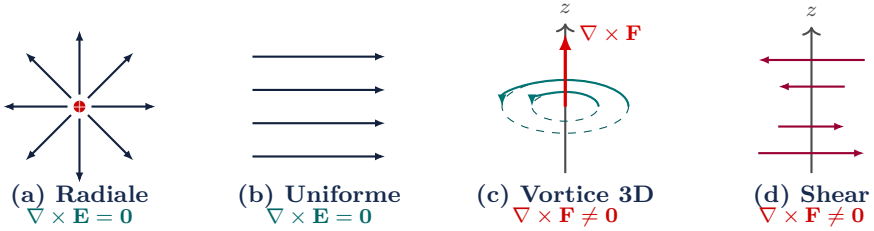


Figura 3.7: Interpretazione geometrica del rotore: campi irrotazionali (a, b) vs campi a rotore non nullo (c, d).

3.6.2 Il Teorema di Stokes e l'Orientazione della Normale

Il **Teorema di Stokes** mette in relazione la circuitazione lungo una linea chiusa l con il flusso del rotore attraverso una superficie aperta S avente l per bordo ($l = \partial S$):

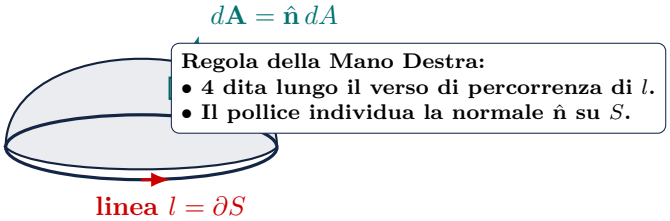


Figura 3.8: Il Teorema di Stokes: flusso del rotore attraverso la superficie aperta S e circuitazione sul bordo $l = \partial S$.

Teorema di Stokes (del Rotore)

Sia $l = \partial S$ una linea chiusa regolare che racchiude una superficie aperta orientata S. Allora:

$$\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{A}. \tag{3.16}$$

Come rimarcato dal docente mediante l'analogia del **"cappello di lana"** o della **"busta"**, su una data linea chiusa l si possono appoggiare infinite superfici aperte S: il flusso del rotore assume lo stesso identico valore per tutte, dipendendo solo dalla circuitazione perimetrale lungo l.

3.6.3 Campi Irrotazionali e Terza Equazione di Maxwell (Caso Stazionario)

Un campo è detto **irrotazionale** se $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. In domini semplicemente connessi:

$$\mathbf{F} \text{ conservativo} \iff \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}. \tag{3.17}$$

La dimostrazione svolta dal docente poggia su due pilastri:

1. ($\Longrightarrow$) Se $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, per Stokes $\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{0} \cdot d\mathbf{A} = 0 \implies \mathbf{F}$ è conservativo.
2. ($\Longleftarrow$) Se $\mathbf{F} = \nabla\Phi$ è conservativo, il rotore del gradiente svanisce identicamente per l'identità vettoriale $\nabla \times (\nabla\Phi) \equiv \mathbf{0}$, dovuta alla simmetria delle derivate parziali miste (Teorema di Schwarz, $\partial_i \partial_j \Phi = \partial_j \partial_i \Phi$).

Poiché il campo elettrostatico è conservativo ($\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$), per Stokes segue che $\nabla \times \mathbf{E}$ si annulla ovunque:

Terza Equazione di Maxwell nel Caso Stazionario (Forma Locale)

In regime elettrostatico, il rotore del campo elettrico è identicamente nullo:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \iff \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial y}. \tag{3.18}$$

3.6.4 Il Teorema Fondamentale di Helmholtz

Il **Teorema di Helmholtz** risponde alla domanda fondamentale: *quando è che un campo vettoriale è completamente e univocamente determinato?* Il teorema stabilisce che un campo vettoriale regolare $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ che

decade all'infinito è **univocamente determinato** in tutto lo spazio se e solo se sono noti ovunque la sua **divergenza** e il suo **rotore**.

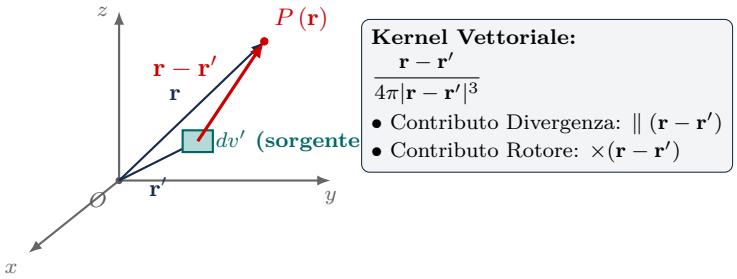


Figura 3.9: Geometria 3D del Teorema di Helmholtz: posizione sorgente $\mathbf{r}'$, punto campo $\mathbf{r}$ e vettore congiungente $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$.

Teorema di Helmholtz (Formulazione di Lezione)

Un campo vettoriale $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ è univocamente determinato assegnando la sua divergenza e il suo rotore, e vale l'espressione integrale estesa:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r},t) = \int_V (\nabla' \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}',t)) \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, dv' + \int_V (\nabla' \times \mathbf{F}(\mathbf{r}',t)) \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, dv'. \tag{3.19}$$

Perché studiamo Divergenza e Rotore?

Il docente ha rimarcato il significato fisico profondo di questa formula:

- Il **primo termine** è la componente irrotazionale (sorgenti scalari): ogni volumetto sorgente dv' genera un contributo radiale diretto come $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$.
- Il **secondo termine** è la componente solenoidale (vortici): il prodotto vettoriale produce linee di campo trasversali chiuse attorno alla sorgente.
- Conoscere divergenza e rotore ovunque permette di ricostruire per intero qualsiasi campo fisico nello spazio.

Applicazione Immediata all'Elettrostatica: In regime elettrostatico il campo è conservativo ($\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$) e la divergenza è proporzionale alla densità di carica ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$). Sostituendo nella formula di Helmholtz, il secondo integrale svanisce e il primo restituisce istantaneamente:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, dv' \quad \textbf{(Legge di Coulomb per distribuzioni continue)}. \tag{3.20}$$

Questo passaggio dimostra in modo trasparente l'equivalenza fondamentale tra le equazioni locali di Maxwell ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$) e la legge integrale di Coulomb.

3.6.5 Quadro Unificato dell'Elettrostatica nel Vuoto

L'elettrostatica nel vuoto è interamente descritta da due equazioni accoppiate, espresse indifferentemente in forma locale o integrale:

Quadro Unificato dell'Elettrostatica nel Vuoto

Fenomeno Fisico	Forma Locale (Differenziale)	Forma Globale (Integrale)
Flusso e Cariche (Gauss)	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \dfrac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$
Conservatività (3ª Maxwell)	$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$	$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$

Queste due equazioni cardinali determinano univocamente il campo elettrico stazionario in qualsiasi punto dello spazio, gettando le fondamenta per l'introduzione dei campi magnetici e delle correnti.

Capitolo 4

Conduttori in Equilibrio Elettrostatico, Capacità e Condensatori

Nei capitoli precedenti abbiamo sviluppato le equazioni fondamentali dell'elettrostatica nel vuoto ($\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\varepsilon_0$ e $\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}$) e definito il potenziale elettrostatico $\mathbf{E}=-\nabla V$. Studiamo ora il comportamento della materia conduttrice macroscopica in regime stazionario, analizzando la ridistribuzione delle cariche libere, i fenomeni di induzione elettrostatica e la capacità di immagazzinare carica ed energia tramite i condensatori.

4.1 Conduttori in Equilibrio Elettrostatico e Potenziale

Un **conduttore metallico** è caratterizzato da un reticolo cristallino di ioni positivi fissi e da una densità elevatissima di elettroni di valenza delocalizzati (*elettroni liberi di conduzione*), liberi di muoversi attraverso l'intero reticolo sotto l'azione di forze elettriche anche infinitesime.

Definizione: Equilibrio Elettrostatico

Un conduttore si trova in **equilibrio elettrostatico** quando tutte le cariche libere al suo interno sono in quiete macroscopica, ossia la velocità di deriva media dei portatori di carica si annulla identicamente in ogni punto:

$$\mathbf{v}_d=\mathbf{0}\quad\forall\,P\in V_{\text{cond}}. \tag{4.1}$$

4.1.1 Proprietà Fondamentali all'Equilibrio

Dalla condizione di equilibrio derivano immediatamente quattro proprietà cardinali:

1. **Campo elettrico interno nullo**: poiché la forza su ciascun elettrone libero vale $\mathbf{F}=q\mathbf{E}$, se esistesse un campo $\mathbf{E}\neq\mathbf{0}$ nel conduttore, gli elettroni verrebbero accelerati producendo una corrente elettrica non nulla. Di conseguenza, all'equilibrio deve essere rigorosamente:

$$\mathbf{E}_{\text{int}}=\mathbf{0}. \tag{4.2}$$

2. **Assenza di carica volumica netta**: per la prima equazione di Maxwell in forma differenziale (legge di Gauss locale):

$$\nabla\cdot\mathbf{E}_{\text{int}}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}=0\implies\rho_{\text{int}}=0. \tag{4.3}$$

   All'interno del conduttore non possono esistere accumuli di carica netta; l'eventuale carica in eccesso Q si dispone **esclusivamente sulla superficie esterna** del conduttore ($\sigma\neq0$).

3. **Regione e superficie equipotenziale**: per due punti qualsiasi A e B interni o superficiali del conduttore, la differenza di potenziale vale:

$$V_B-V_A=-\int_A^B\mathbf{E}\cdot d\mathbf{s}=0\implies V_A=V_B\quad(\text{per ogni } A,B\in\text{conduttore}). \tag{4.4}$$

   L'intero volume del conduttore costituisce una **regione equipotenziale** e la sua superficie esterna è una **superficie equipotenziale**.

4. **Campo superficiale normale e Teorema di Coulomb**: la componente tangenziale del campo superficiale svanisce ($E_{\parallel}=0$), altrimenti le cariche libere scorrerebbero lungo la superficie. Il campo appena all'esterno è ortogonale alla superficie ed è legato alla densità superficiale locale σ dal **Teorema di Coulomb**:

$$\mathbf{E}_{\text{ext}}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}. \tag{4.5}$$

4.1.2 Caso Notevole: Conduttore Sferico Carico Isolato

Consideriamo un conduttore sferico isolato di raggio R carico con carica totale Q. Per motivi di simmetria, la carica si dispone in modo uniforme sulla superficie con densità:

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} = \text{costante}. \tag{4.6}$$

All'interno della sfera ($r \leq R$), il campo elettrico è nullo e il potenziale coincide con il potenziale sulla superficie:

$$V(r) = V(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} = \text{costante} \quad (\text{per } r \leq R). \tag{4.7}$$

All'esterno ($r \geq R$), la sfera si comporta come una carica puntiforme concentrata nel centro:

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \quad (\text{assumendo } V(\infty) = 0). \tag{4.8}$$

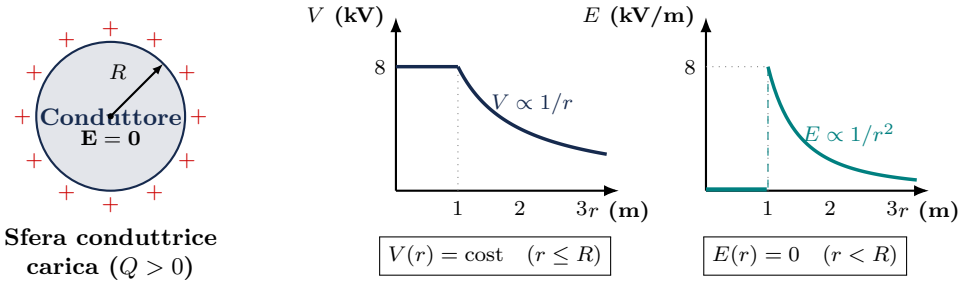


Figura 4.1: Conduttore sferico carico isolato: all'interno il potenziale è costante e il campo è rigorosamente nullo; all'esterno decrescono rispettivamente come $1/r$ e $1/r^2$.

4.1.3 Densità di Carica e Potere delle Punte

Se il conduttore possiede una forma arbitraria non sferica, la carica sulla superficie non si distribuisce uniformemente. All'equilibrio, poiché il potenziale è costante su tutta la superficie, nelle regioni a **piccolo raggio di curvatura** (parti appuntite o spigoli) la densità superficiale σ e il campo elettrico E risultano molto più intensi rispetto alle regioni pianeggianti o concave:

$$\sigma \propto \frac{1}{\mathcal{R}}, \qquad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \propto \frac{1}{\mathcal{R}}. \tag{4.9}$$

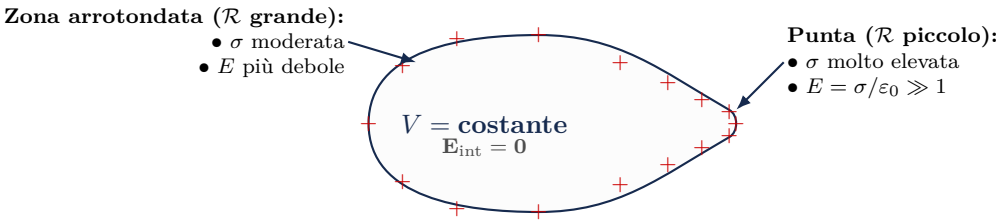


Figura 4.2: Effetto punta: la carica superficiale si addensa dove il raggio di curvatura $\mathcal{R}$ è piccolo, intensificando localmente il campo elettrico.

Innesco della Scarica a Corona

In prossimità di una punta, il campo elettrico può superare la rigidità dielettrica dell'aria ($E_{\text{aria}} \approx 3 \times 10^6$ V/m), provocando la ionizzazione delle molecole d'aria circostante e la dispersione della carica sotto forma di tenue bagliore (*scarica a corona* o *fuoco di Sant'Elmo*). Questo fenomeno è alla base del funzionamento dei parafulmini.

4.2 Conduttore in un Campo Elettrico Esterno e Schermo Elettrostatico

Consideriamo un conduttore metallico inizialmente scarico ($Q_{\text{tot}} = 0$) immerso all'interno di un campo elettrico esterno uniforme $\mathbf{E}_0$.

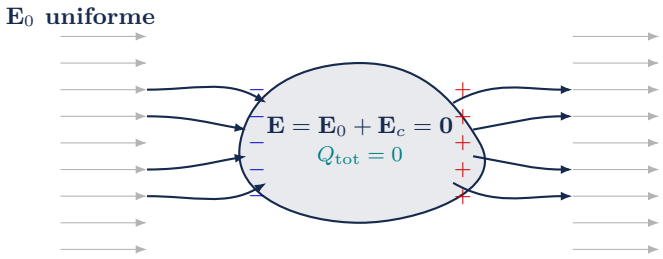


Figura 4.3: Conduttore scarico inserito in un campo uniforme $\mathbf{E}_0$: le cariche libere migrano generando un contro-campo $\mathbf{E}_c$ che annulla esattamente il campo all'interno.

Sotto l'azione del campo esterno $\mathbf{E}_0$, gli elettroni di conduzione subiscono una forza $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}_0$ e migrano in direzione opposta a $\mathbf{E}_0$. Si accumula così una carica superficiale negativa sulla superficie affacciata verso la sorgente del campo esterno, lasciando scoperti gli ioni positivi sulla superficie opposta. Queste cariche superficiali generano un campo elettrico interno indotto $\mathbf{E}_c$ opposto a $\mathbf{E}_0$. La migrazione cessa istantaneamente nel momento in cui:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_c = \mathbf{0} \quad \text{all'interno del conduttore.} \tag{4.10}$$

4.2.1 Schermo Elettrostatico e Gabbia di Faraday

Se il conduttore presenta una cavità interna priva di cariche, il campo elettrico all'interno della cavità svanisce identicamente ($\mathbf{E} = \mathbf{0}$) e il potenziale assume un valore rigorosamente costante, qualunque sia la configurazione dei campi elettrici esterni applicati.

Teorema dello Schermo Elettrostatico (Gabbia di Faraday)

All'interno di una cavità vuota racchiusa entro un conduttore, il campo elettrico è nullo:

$$\mathbf{E}_{\text{cavità}} = \mathbf{0}, \qquad V_{\text{cavità}} = V_{\text{conduttore}} = \text{costante}. \tag{4.11}$$

La regione cava è completamente schermata rispetto a qualsiasi campo elettrostatico esterno.

Dimostrazione per Unicità dell'Equazione di Laplace

All'interno della cavità priva di cariche vale l'equazione di Laplace $\nabla^2 V = 0$. Sulla parete interna della cavità (bordo del dominio), il potenziale è costante $V = V_{\text{cond}}$. Per il Teorema di Unicità di Poisson-Laplace, l'unica soluzione ammissibile con dato al contorno costante è la funzione identicamente costante $V(\mathbf{r}) \equiv V_{\text{cond}}$, da cui segue $\mathbf{E} = -\nabla V = \mathbf{0}$.

4.3 Fenomenologia dell'Induzione Elettrostatica

Definizione: Induzione Elettrostatica

L'**induzione elettrostatica** è il fenomeno per cui, in presenza di un campo elettrico esterno o di un corpo carico, le cariche libere di un conduttore si ridistribuiscono sulla sua superficie.

Distinguiamo formalmente:

- **Corpo inducente** (A): il corpo carico che genera il campo elettrico perturbatore (le sue cariche si dicono *cariche inducenti*).
- **Conduttore indotto** (B): il conduttore su cui avviene la ridistribuzione (le sue cariche si dicono *cariche indotte*).

4.3.1 Leggi dell'Induzione Elettrostatica

1. **Prima Legge (Conservazione della carica indotta)**: la somma algebrica delle cariche indotte su un conduttore isolato è identicamente nulla:

$$\sum Q_{\text{indotte}} = \int_{S_B} \sigma_{\text{ind}}\, ds = 0. \tag{4.12}$$

2. **Seconda Legge (Equipotenzialità)**: le cariche indotte si distribuiscono sulla superficie in modo tale da rendere l'intero conduttore una regione equipotenziale ($V = \text{costante}$).

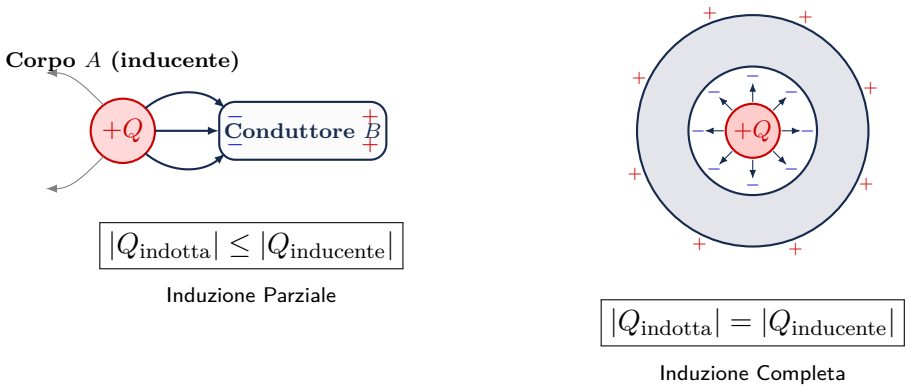


Figura 4.4: Confronto tra induzione parziale (linee di forza disperse all'infinito) e induzione completa (corpo inducente interamente racchiuso nella cavità conduttrice).

4.3.2 Induzione Parziale e Induzione Completa

In configurazione aperta, solo una frazione delle linee di forza uscenti dal corpo A intercetta il conduttore B; la rimanente frazione termina all'infinito. Vale pertanto la disuguaglianza:

$$|Q_{\text{indotta}}| \leq |Q_{\text{inducente}}| \quad \textbf{(Induzione Parziale)}. \tag{4.13}$$

Definizione: Induzione Completa

Si ha **induzione completa** quando **tutte** le linee di forza che partono dal corpo inducente finiscono necessariamente sul conduttore indotto:

$$|Q_{\text{indotta}}| = |Q_{\text{inducente}}|. \tag{4.14}$$

L'induzione completa si realizza quando il corpo inducente è **completamente circondato** dal conduttore indotto (ad esempio all'interno di una sua cavità).

Dimostrazione con il Teorema di Gauss: Se il corpo A possiede carica $+Q$ ed è racchiuso nella cavità di un conduttore B, tracciamo una superficie gaussiana chiusa Σ interamente contenuta nello spessore metallico di B. Poiché nel massello conduttore $\mathbf{E} = \mathbf{0}$, il flusso è identicamente nullo:

$$\Phi_\Sigma(\mathbf{E}) = 0 \implies Q_{\text{tot, int}} = Q_A + Q_{\text{parete int}} = 0 \implies Q_{\text{parete int}} = -Q_A. \tag{4.15}$$

Sulla superficie interna della cavità si deposita esattamente una carica indotta $-Q$, pari e opposta alla carica inducente. Per conservazione della carica, se B è isolato e scarico, sulla sua superficie esterna compare una carica $+Q$.

4.4 Capacità Elettrostatica di un Conduttore Isolato

Consideriamo un conduttore metallico isolato nel vuoto, posto a distanza infinita da qualsiasi altro corpo carico.

4.4.1 Dimostrazione della Proporzionalità tra Carica e Potenziale

Sia Q_1 la carica totale presente sul conduttore, distribuita sulla superficie S con densità $\sigma_1(\mathbf{r}')$:

$$Q_1 = \int_S \sigma_1(\mathbf{r}')\, ds'. \tag{4.16}$$

Il potenziale elettrostatico generato in un generico punto $\mathbf{r}$ dello spazio vale:

$$V_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_S \frac{\sigma_1(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\, ds'. \tag{4.17}$$

Carichiamo ora il conduttore con una nuova carica $Q_2 = \lambda Q_1$, con $\lambda \in \mathbb{R}$. Per la linearità delle equazioni dell'elettrostatica, la nuova distribuzione di equilibrio si ottiene riscalando uniformemente la densità superficiale:

$\sigma_2(\mathbf{r}') = \lambda\sigma_1(\mathbf{r}')$. Il nuovo potenziale in $\mathbf{r}$ risulta:

$$V_2(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S \frac{\lambda\sigma_1(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,ds' = \lambda V_1(\mathbf{r}). \tag{4.18}$$

Confrontando le due relazioni:

$$\frac{V_2(\mathbf{r})}{V_1(\mathbf{r})} = \lambda, \quad \frac{Q_2}{Q_1} = \lambda \implies \frac{Q_2}{V_2(\mathbf{r})} = \frac{Q_1}{V_1(\mathbf{r})}. \tag{4.19}$$

Fissato il punto $\mathbf{r}$, il rapporto tra la carica Q del conduttore e il potenziale V da essa generato è **indipendente da** Q.

Valutando il potenziale sul conduttore stesso (che è equipotenziale, $V(\mathbf{r}) = V =$ costante su tutto il volume e la superficie), il rapporto definisce una costante caratteristica:

$$\frac{Q}{V} = \text{costante} \equiv C. \tag{4.20}$$

Definizione: Capacità Elettrica di un Conduttore Isolato

La **capacità elettrica** C di un conduttore isolato è definita come il rapporto tra la carica Q posseduta e il potenziale elettrostatico V assunto rispetto all'infinito:

$$C \equiv \frac{Q}{V} \qquad \text{[Farad: 1 F = 1 Coulomb/Volt = 1 C/V].} \tag{4.21}$$

Dipendenza Esclusivamente Geometrica

La capacità C non dipende né dalla carica Q né dal potenziale V: essa è una proprietà determinata unicamente dalla **forma e dalle dimensioni geometriche** del conduttore e dal mezzo dielettrico in cui è immerso. Nel Sistema Internazionale l'unità di misura è il **Farad** (F). Poiché 1 F rappresenta un valore enorme, nella pratica si utilizzano i sottomultipli:

$$1\ \mu\text{F} = 10^{-6}\ \text{F}, \qquad 1\ \text{nF} = 10^{-9}\ \text{F}, \qquad 1\ \text{pF} = 10^{-12}\ \text{F}. \tag{4.22}$$

4.4.2 L'Analogia Idrostatica

Per comprendere intuitivamente il concetto di capacità, il docente ha proposto l'analogia tra elettrostatica e idrostatica riportata in Tabella 4.1.

Elettrostatica	**Idrostatica**
Capacità elettrostatica di un conduttore (C)	Capacità volumica (sezione S) di un recipiente cilindrico
Quantità di carica (Q)	Quantità di liquido (V_{liq})
Potenziale elettrostatico (V)	Livello o altezza del liquido (h)
Relazione fondamentale:	$V = \dfrac{Q}{C} \quad\longleftrightarrow\quad h = \dfrac{V_{\text{liq}}}{S}$

Tabella 4.1: Analogia tra elettrostatica e idrostatica.

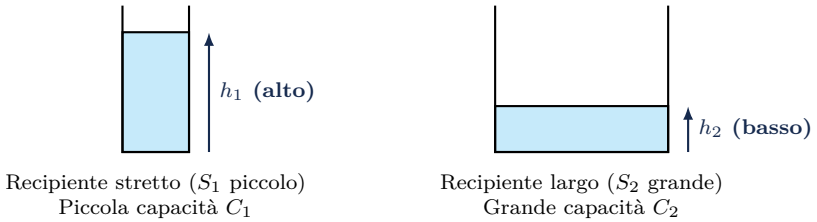


Figura 4.5: Analogia idrostatica: versando la stessa quantità di liquido (carica Q), un recipiente a grande sezione subisce un piccolo innalzamento di livello h (piccola variazione di potenziale V).

Significato Fisico della Capacità

Un conduttore possiede una **grande capacità** quando grandi trasferimenti di carica provocano una **piccola variazione di potenziale**.

4.4.3 Esempio: Capacità di una Sfera Conduttrice Isolata

Calcoliamo la capacità di una sfera conduttrice isolata di raggio R immersa nel vuoto. Se la sfera è caricata con una carica Q, il suo potenziale elettrostatico rispetto all'infinito vale:

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}. \tag{4.23}$$

Applicando la definizione di capacità:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}} \implies C = 4\pi\varepsilon_0 R. \tag{4.24}$$

Calcolo Numerico per $R = 1$ m: Assumendo un raggio di 1 metro:

$$C \approx 4\pi(8.854 \times 10^{-12}\ \text{F/m})(1\ \text{m}) \approx 1.11 \times 10^{-10}\ \text{F} \approx 10^{-10}\ \text{F} = 100\ \text{pF}. \tag{4.25}$$

Una sfera di ben due metri di diametro possiede una capacità di appena 100 pF. Per ottenere una capacità di 1 Farad, il raggio della sfera dovrebbe essere:

$$R = \frac{C}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi(8.854 \times 10^{-12})} \approx 9 \times 10^9\ \text{m} \approx 9 \times 10^6\ \text{km}, \tag{4.26}$$

un valore pari a oltre 1400 volte il raggio terrestre ($R_T \approx 6371$ km).

4.5 Condensatori Elettrostatici

4.5.1 Effetto dell'Avvicinamento di un Secondo Conduttore

Come possiamo aumentare la capacità di un conduttore senza alterarne le dimensioni fisiche? Consideriamo un conduttore S_1 isolato carico con carica $Q_1 = +Q$, avente potenziale V_1 e capacità $C_1 = Q/V_1$. Avviciniamo ora a S_1 un secondo conduttore S_2 inizialmente scarico ($Q_2 = 0$).

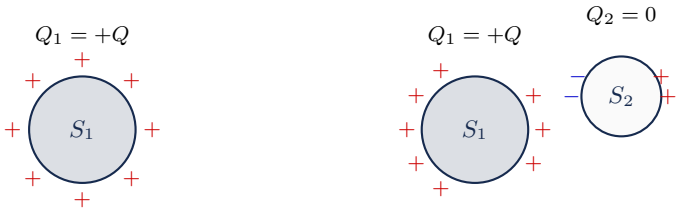


Figura 4.6: Effetto di vicinanza: le cariche negative indotte sul secondo conduttore abbassano il potenziale del primo, aumentandone notevolmente la capacità.

Per induzione elettrostatica, sulla faccia di S_2 rivolta verso S_1 compare una carica negativa indotta, mentre sulla faccia opposta compare una carica positiva. Poiché la carica negativa è più vicina a S_1 rispetto a quella positiva, il suo contributo al potenziale di S_1 prevale:

$$V_1' = V_1 + V_{\text{indotto}} < V_1 \quad (\text{poiché } V_{\text{indotto}} < 0). \tag{4.27}$$

A parità di carica Q, il potenziale di S_1 diminuisce, determinando un incremento della sua capacità:

$$C' = \frac{Q}{V_1'} > C_1. \tag{4.28}$$

Conclusione: per aumentare la capacità di un conduttore, è sufficiente avvicinarvi un secondo conduttore.

4.5.2 Definizione di Condensatore e Capacità

Portando al limite questa configurazione geometrica, si realizza un dispositivo in cui i due conduttori si trovano in regime di induzione completa (o quasi-completa).

Definizione: Condensatore Elettrostatico

Un **condensatore elettrostatico** è un sistema costituito da due conduttori (detti **armature**) disposti a distanza ravvicinata in modo tale che tra di loro si instauri un regime di **induzione completa** (tutte le linee di forza emesse da un'armatura terminano sull'altra).

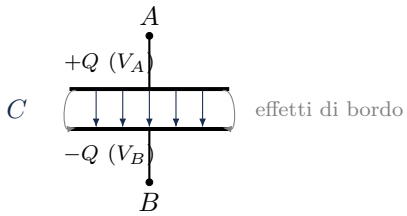


Figura 4.7: Simbolo e struttura del condensatore: due armature affacciate con cariche opposte $\pm Q$ e differenza di potenziale $\Delta V = |V_A - V_B|$.

Definizione: Capacità di un Condensatore

La **capacità di un condensatore** è definita come il rapporto tra il modulo della carica Q presente su ciascuna armatura e il valore assoluto della differenza di potenziale $\Delta V = |V_A - V_B|$ tra le due armature:

$$C \equiv \frac{Q}{|V_A - V_B|} = \frac{Q}{\Delta V}. \tag{4.29}$$

4.6 Metodologia di Calcolo della Capacità e Condensatore Piano

4.6.1 L'Algoritmo in 4 Passi

Per determinare la capacità di un condensatore ad elevata simmetria geometrica si applica la seguente procedura standard in quattro passaggi:

1. **Carica del sistema**: si assume che il condensatore sia caricato con carica $+Q$ sull'armatura positiva e $-Q$ su quella negativa.
2. **Calcolo del campo elettrico**: sfruttando le simmetrie del problema, si calcola il campo elettrico $\mathbf{E}$ nell'intercapedine tra le armature tramite la **legge di Gauss**:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}. \tag{4.30}$$

3. **Calcolo della differenza di potenziale**: determinata l'intensità di E, si calcola ΔV integrando il campo lungo una linea di forza congiungente le due armature:

$$|V_B - V_A| = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}. \tag{4.31}$$

4. **Calcolo della capacità**: si determina C calcolando il rapporto:

$$C = \frac{Q}{|V_A - V_B|}. \tag{4.32}$$

4.6.2 Condensatore Piano

Un **condensatore piano** è costituito da due piastre metalliche conduttrici piane e parallele, ciascuna di area A, poste a distanza reciproca d.

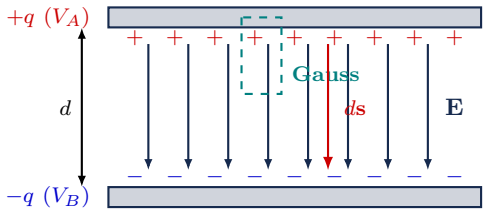


Figura 4.8: Condensatore piano: linee di campo uniformi nell'intercapedine e superficie gaussiana a cavallo dell'armatura superiore.

Ipotesi di Armature Estese ($d \ll \sqrt{A}$): Se la distanza d tra le armature è molto minore delle dimensioni trasversali delle armature ($d \ll \sqrt{A}$), le linee di forza all'interno sono rigorosamente parallele e uniformi, e gli **effetti di bordo** ai margini del condensatore possono essere trascurati in prima approssimazione.

Applichiamo la metodologia in 4 passi:

1. **Carica**: armature caricate con carica $+q$ e $-q$ distribuita uniformemente con densità superficiale $\sigma = q/A$.
2. **Campo con Gauss**: consideriamo una scatola cilindrica gaussiana con una base all'interno del conduttore superiore (dove $\mathbf{E} = \mathbf{0}$) e l'altra nell'intercapedine (dove il campo è ortogonale alle armature):

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = EA = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{q}{\varepsilon_0 A} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \tag{4.33}$$

3. **Differenza di potenziale**: integrando E lungo il segmento rettilineo di lunghezza d:

$$|V_B - V_A| = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^d \frac{q}{\varepsilon_0 A}\, ds = \frac{qd}{\varepsilon_0 A}. \tag{4.34}$$

4. **Capacità**:

$$C = \frac{q}{|V_A - V_B|} = \frac{q}{\frac{qd}{\varepsilon_0 A}} \implies C = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \qquad (d \ll \sqrt{A}). \tag{4.35}$$

Capacità del Condensatore Piano

La capacità di un condensatore piano nel vuoto è direttamente proporzionale all'area A delle armature e inversamente proporzionale alla loro distanza d:

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}. \tag{4.36}$$

4.7 Condensatori a Simmetria Cilindrica e Sferica

4.7.1 Condensatore Cilindrico Coassiale

Un **condensatore cilindrico** è formato da due conduttori cilindrici coassiali di lunghezza L, raggio interno a e raggio esterno b ($a < b$).

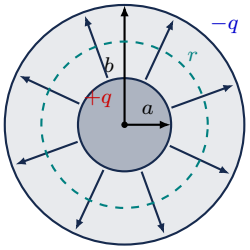


Figura 4.9: Sezione trasversale di un condensatore cilindrico coassiale: il campo elettrico è puramente radiale nell'intercapedine $a < r < b$.

Per trascurare gli effetti di bordo alle estremità del cilindro (garantendo l'induzione completa), assumiamo che i raggi siano molto minori della lunghezza del condensatore ($b \ll L$).

Calcolo della Capacità:

1. Si deposita una carica $+q$ sul cilindro interno e $-q$ su quello esterno.
2. Per la legge di Gauss applicata a un cilindro coassiale di raggio r $(a < r < b)$ e lunghezza L:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(r) \cdot (2\pi r L) = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E(r) = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L}\frac{1}{r}. \tag{4.37}$$

3. La differenza di potenziale tra le armature si ottiene integrando $E(r)$ lungo la coordinata radiale:

$$|V_B - V_A| = \int_a^b E(r)\, dr = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L}\int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\left(\frac{b}{a}\right). \tag{4.38}$$

4. La capacità risulta quindi:

$$C = \frac{q}{|V_A - V_B|} = \frac{q}{\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln(b/a)} \implies C = 2\pi\varepsilon_0 \frac{L}{\ln(b/a)} \qquad (b \ll L). \tag{4.39}$$

4.7.2 Condensatore Sferico

Un **condensatore sferico** è costituito da due conduttori sferici concentrici: una sfera interna piena o cava di raggio a e un guscio sferico esterno di raggio interno b $(a < b)$. In questa geometria l'induzione è **rigorosamente completa al 100%** per simmetria geometrica, senza alcun effetto di bordo.

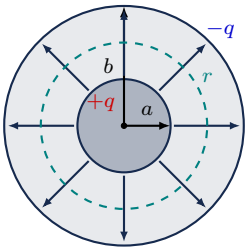


Figura 4.10: Sezione di un condensatore sferico concentrico: le linee di campo si irradiano isotropicamente dalla sfera interna a al guscio esterno b.

Calcolo della Capacità:

1. Depositate le cariche $+q$ su a e $-q$ su b.
2. Per Gauss su una superficie sferica concentrica di raggio r $(a < r < b)$:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(r) \cdot (4\pi r^2) = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}. \tag{4.40}$$

3. La differenza di potenziale vale:

$$|V_B - V_A| = \int_a^b E(r)\, dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{b-a}{ab}. \tag{4.41}$$

4. La capacità risulta quindi:

$$C = \frac{q}{|V_A - V_B|} = \frac{q}{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{b-a}{ab}} \implies C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}. \tag{4.42}$$

Limite Asintotico a Sfera Isolata

Consideriamo il limite in cui il raggio dell'armatura esterna tende all'infinito $(b \to \infty)$:

$$\lim_{b\to\infty} C = \lim_{b\to\infty} 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b(1 - a/b)} = 4\pi\varepsilon_0 a. \tag{4.43}$$

Si ritrova esattamente la capacità di una **sfera conduttrice isolata** di raggio a ricavata nella Sezione 4.1.2! Questo passaggio offre una chiave interpretativa fondamentale: un conduttore isolato può essere sempre

visto come un condensatore in cui la seconda armatura si trova all'infinito a potenziale nullo.

4.8 Sistemi di Condensatori: Collegamento in Parallelo e in Serie

Quando due o più condensatori vengono interconnessi mediante conduttori ideali, formano un banco capacitivo che si comporta globalmente come un unico condensatore equivalente di capacità C_{eq}.

4.8.1 Collegamento in Parallelo

Nel collegamento in parallelo, le armature positive di tutti i condensatori sono connesse a un morsetto comune A, mentre le armature negative sono connesse al morsetto B.

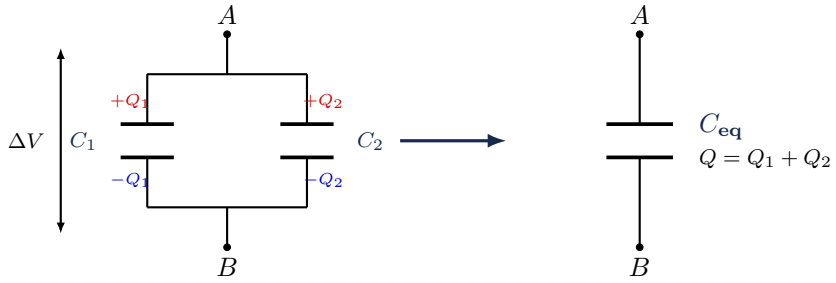


Figura 4.11: Collegamento in parallelo di condensatori: la differenza di potenziale ΔV è comune e le cariche si sommano.

Caratteristiche del collegamento:

- La differenza di potenziale ai capi di ciascun condensatore è la stessa:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = |V_A - V_B| = \Delta V. \tag{4.44}$$

- Le cariche accumulate sui singoli condensatori valgono:

$$Q_1 = C_1 \Delta V, \qquad Q_2 = C_2 \Delta V. \tag{4.45}$$

- La carica totale prelevata dalla sorgente corrisponde alla somma delle cariche:

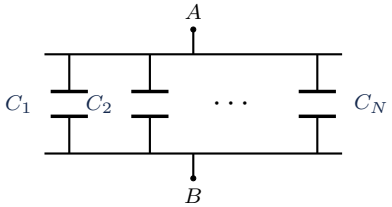
$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)\Delta V. \tag{4.46}$$

Uguagliando alla definizione di capacità equivalente $C_{\text{eq}} \equiv Q_{\text{tot}}/\Delta V$:

$$C_1 + C_2 = \frac{Q_1 + Q_2}{\Delta V} = \frac{Q_{\text{tot}}}{\Delta V} = C_{\text{eq}} \implies C_{\text{eq}} = C_1 + C_2. \tag{4.47}$$

Per un sistema generale di N condensatori in parallelo:

$$C_{\text{eq}} = \sum_{j=1}^{N} C_j. \tag{4.48}$$



4.8.2 Collegamento in Serie

Nel collegamento in serie, i condensatori sono collegati in sequenza uno dopo l'altro: l'armatura negativa di C_1 è connessa all'armatura positiva di C_2 mediante un conduttore isolato intermedio D.

Il conduttore intermedio D è elettricamente isolato e inizialmente scarico. All'atto della carica, la carica $+Q$ sull'armatura superiore di C_1 richiama per induzione una carica $-Q$ sulla sua armatura inferiore, lasciando una carica $+Q$ sull'armatura superiore di C_2. Di conseguenza:

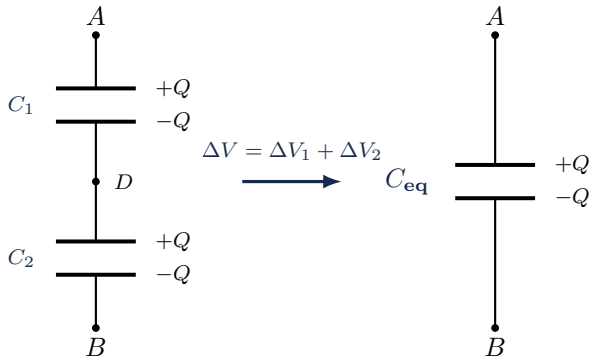


Figura 4.12: Collegamento in serie di condensatori: la carica Q è la stessa su tutte le armature per induzione completa sul nodo intermedio D.

- La carica su tutti i condensatori è rigorosamente la stessa:

$$Q_1 = Q_2 = Q. \tag{4.49}$$

- Le differenze di potenziale sui singoli condensatori valgono:

$$\Delta V_1 = \frac{Q}{C_1}, \qquad \Delta V_2 = \frac{Q}{C_2}. \tag{4.50}$$

- La differenza di potenziale complessiva tra A e B è la somma delle cadute parziali:

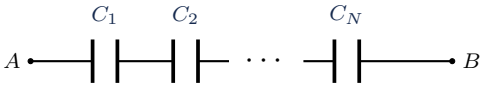
$$|V_A - V_B| = \Delta V_1 + \Delta V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) = \frac{Q}{C_{\text{eq}}}. \tag{4.51}$$

Semplificando la carica Q, otteniamo la relazione fondamentale:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \implies C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}. \tag{4.52}$$

Per un sistema generale di N condensatori in serie:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{C_j}. \tag{4.53}$$



Sintesi Comparativa dei Collegamenti di Condensatori

Proprietà	**Collegamento in Parallelo**	**Collegamento in Serie**
Grandezza Invariante	Tensione comune: $\Delta V_i = \Delta V$	Carica comune: $Q_i = Q$
Grandezza Additiva	Carica totale: $Q_{\text{tot}} = \sum Q_i$	Tensione totale: $\Delta V_{\text{tot}} = \sum \Delta V_i$
Formula di C_{eq}	$C_{\text{eq}} = \sum_{j=1}^{N} C_j$	$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{C_j}$
Proprietà Notevole	$C_{\text{eq}} > \max(C_j)$ (capacità aumenta)	$C_{\text{eq}} < \min(C_j)$ (capacità diminuisce)

Appendice A

Formulario Completo di Elettromagnetismo e Ottica

Il presente formulario costituisce il compendio analitico di riferimento per l'intero corso di **Elettromagnetismo e Ottica**. È strutturato in tre parti sinergiche:

1. **Parte I – Fondamenti di Meccanica e Onde (Fisica 1)**: raccoglie esclusivamente le relazioni cinematiche, dinamiche, energetiche e rotazionali propedeutiche e strettamente necessarie alla comprensione della teoria e alla risoluzione degli esercizi di Fisica 2 (dinamica delle cariche nei campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$, bilanci energetici e di potenza, oscillazioni, onde e interferenza).
2. **Parte II – Compendio Integrale di Elettromagnetismo e Ottica (Fisica 2)**: catalogazione esaustiva, rigorosa e operativamente pronta all'uso di tutte le leggi, configurazioni notevoli, circuiti ed equazioni d'onda dell'intero programma d'esame, articolata in 12 schede tematiche fedelmente allineate alla sequenza didattica delle lezioni.
3. **Parte III – Costanti Fisiche Universali, Valori Notevoli e Unità SI**: tavola numerica delle costanti, relazioni dimensionali e fattori di conversione fondamentali.

A.1 PARTE I: PROPEDEUTICA DI FISICA 1 (Meccanica & Onde Funzionali a Fisica 2)

Cinematica del Punto Materiale Funzionale a Particelle Cariche

- **Moto Rettilineo Uniforme** ($a = 0$):

$$v(t) = v_0 = \text{costante}, \qquad x(t) = x_0 + v_0 t$$

Condizioni: risultante delle forze nulla ($\sum \vec{F} = 0$), es. particella in un selettore di velocità di Wien ($qE = qvB \implies v = E/B$).

- **Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato** ($a =$ **costante**):

$$v(t) = v_0 + at, \qquad x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta x$$

Condizioni: accelerazione costante $a = \frac{qE}{m}$. Relazione fondamentale del lavoro elettrostatico:

$$\Delta E_k = q\Delta V \implies \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = q(V_i - V_f)$$

- **Moto nel Piano e Lancio con Angolo Arbitrario (Deflessione Elettrostatica)**:

$$\begin{cases} x(t) = v_{0x}t = (v_0\cos\theta)t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = y_0 + (v_0\sin\theta)t + \frac{1}{2}\left(\frac{qE_y}{m}\right)t^2 \end{cases} \implies y(x) = (\tan\theta)x + \frac{qE_y}{2mv_0^2\cos^2\theta}x^2$$

Traiettoria parabolica percorsa da elettroni/ioni all'interno di un condensatore piano deflettore di lunghezza L.

- **Moto Circolare Uniforme (Deflessione Magnetica & Ciclotrone)**:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \qquad a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

Applicazione d'esame: eguaglianza tra forza centripeta e forza di Lorentz ($m\frac{v^2}{R} = qvB \implies R = \frac{mv}{qB}$).

- **Moto Armonico Semplice (Oscillatore Armonico)**:

$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0 \implies x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi), \qquad v(t) = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t + \phi), \qquad a(t) = -\omega_0^2 x(t)$$

Pulsazione propria $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, periodo $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. Perfetta isomorfia con il circuito oscillante LC ($\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$).

Dinamica Newtoniana, Forze Fondamentali ed Equilibrio

- **Principi della Dinamica**:

$$\text{I: } \sum \vec{F} = 0 \iff \vec{v} = \text{cost}, \qquad \text{II: } \sum \vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \qquad \text{III: } \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

- **Forza Peso**: $\vec{P} = m\vec{g}$, con modulo $P = mg$ diretto verso il basso lungo la verticale locale.
- **Forze di Attrito Radente**:

$$\text{Statico: } F_s \leq \mu_s N \quad (F_{s,\max} = \mu_s N), \qquad \text{Dinamico: } F_d = \mu_d N \quad (\vec{F}_d = -\mu_d N \hat{v})$$

con $\mu_s > \mu_d$ coefficienti adimensionali e N reazione vincolare normale alla superficie di contatto.

- **Forza Elastica Lineare (Legge di Hooke)**:

$$\vec{F}_{el} = -k\Delta\vec{x} = -k(x - x_0)\hat{i}$$

Forza conservativa centrale associata all'energia potenziale elastica $U_{el} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$.

Lavoro, Teorema dell'Energia Cinetica, Conservazione & Potenza

- **Definizione di Lavoro Meccanico**:

$$W_{A\to B} = \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s} = \int_A^B (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \quad \xrightarrow{\vec{F}=\text{cost}} \quad W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = Fd\cos\theta$$

- **Teorema dell'Energia Cinetica (Teorema delle Forze Vive)**:

$$W_{\text{tot}} = W_{\text{cons}} + W_{\text{non-cons}} = \Delta E_k = E_{k,B} - E_{k,A} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

Valido universalmente per qualsiasi tipologia di forza (conservativa, dissipativa, vincolare).

- **Forze Conservative ed Energia Potenziale**:

$$\oint \vec{F}_{\text{cons}}\cdot d\vec{s} = 0 \iff \vec{F} = -\boldsymbol{\nabla} U \implies W_{A\to B} = -\Delta U = U(A) - U(B)$$

Gravitazionale: $U_g(z) = mgz$. Elastica: $U_{el}(x) = \frac{1}{2}kx^2$. Elettrostatica: $U_e(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r} = qV(r)$.

- **Legge di Conservazione dell'Energia Meccanica**:

$$E_m = E_k + U = \text{costante} \iff \Delta E_m = 0 \quad \text{(se agiscono solo forze conservative)}$$

In presenza di forze non conservative (es. attrito, resistenza viscosa, forza elettromotrice indotta dissipata su carico resistivo):

$$W_{\text{nc}} = \Delta E_m = (E_{k,B} + U_B) - (E_{k,A} + U_A)$$

- **Potenza Meccanica & Equivalenza con Potenza Elettrica (Effetto Joule)**:

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v}, \qquad P_{\text{media}} = \frac{W}{\Delta t} \qquad [\text{W} = \text{J/s}]$$

Bilancio cardinale d'esame (sbarretta conduttrice mobile su rotaie immerse in campo $\vec{B}$):

$$P_{\text{mecc}} = F_{\text{est}} v = (ILB)v = (BLv)I = \mathcal{E}I = RI^2 = P_{\text{Joule}} \qquad \text{(conservazione rigorosa)}$$

Dinamica Rotazionale del Corpo Rigido e Momenti d'Inerzia

- **Momento di una Forza (Momento Meccanico / Coppia)**:

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad M = rF\sin\theta = bF \quad (b = \text{braccio della forza rispetto al polo } O)$$

  Applicato a dipoli: momento di coppia elettrico $\vec{\tau}_e = \vec{p} \times \vec{E}$; magnetico $\vec{\tau}_m = \vec{m} \times \vec{B}$.

- **Momento Angolare**:

$$\text{Punto materiale: } \vec{L}_O = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v}), \qquad \text{Corpo rigido (asse fisso } z) : L_z = I_z\omega$$

- **Seconda Equazione Cardinale della Dinamica per Rotazioni**:

$$\sum \vec{M}_{O,\text{est}} = \frac{d\vec{L}_O}{dt} \xrightarrow{\text{asse fisso } z} \sum M_z = I_z\alpha = I_z\frac{d\omega}{dt} = I_z\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

  Se $\sum M_{z,\text{est}} = 0 \implies L_z = I_z\omega = \text{costante}$ (conservazione del momento angolare).

- **Teorema di Huygens-Steiner (Assi Paralleli)**:

$$I_z = I_{\text{cm}} + Md^2 \qquad (d = \text{distanza tra l'asse baricentrale e il nuovo asse parallelo})$$

- **Momenti d'Inerzia Notevoli di Corpi Omogenei di Massa M**:

Geometria del Corpo Rigido	Momento d'Inerzia I	Asse di Riferimento
Asta sottile di lunghezza L	$I_{\text{cm}} = \frac{1}{12}ML^2$	Asse perpendicolare passante per il baricentro
Asta sottile imperniata all'estremo	$I_{\text{est}} = \frac{1}{3}ML^2$	Asse perpendicolare passante per l'estremo
Anello sottile o guscio cilindrico cavo	$I = MR^2$	Asse di simmetria cilindrica
Disco circolare pieno o cilindro pieno	$I = \frac{1}{2}MR^2$	Asse centrale di rotazione
Sfera piena omogenea di raggio R	$I = \frac{2}{5}MR^2$	Asse diametrale passante per il centro
Guscio sferico cavo sottile	$I = \frac{2}{3}MR^2$	Asse diametrale passante per il centro

- **Energia Cinetica di Rotazione**: $E_{k,\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$. Per rotolamento puro: $E_k = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$.

Onde Meccaniche, Periodicità e Condizioni di Fase

- **Relazioni Fondamentali di Propagazione**:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k}, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad [\text{rad/m}], \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad [\text{rad/s}]$$

- **Funzione d'Onda Armonica 1D**:

$$\psi(x,t) = A\cos(kx \mp \omega t + \phi_0) \qquad (\text{'-' onda progressiva verso } +x, \text{'+' regressiva verso } -x)$$

- **Differenza di Cammino Ottico e Sfasamento**:

$$\Delta\phi = k\Delta x = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$$

  - **Interferenza Costruttiva (Massimo)**: $\Delta\phi = 2m\pi \iff \Delta x = m\lambda \quad (m \in \mathbb{Z})$.
  - **Interferenza Distruttiva (Minimo)**: $\Delta\phi = (2m+1)\pi \iff \Delta x = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m \in \mathbb{Z})$.

A.2 PARTE II: COMPENDIO INTEGRALE DI ELETTROMAGNETISMO E OTTICA (FISICA 2)

1. Elettrostatica nel Vuoto e Distribuzioni di Carica

- **Carica Elettrica e Quantizzazione**:

$$q = \pm ne, \qquad e = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C} \quad (n \in \mathbb{N})$$

Principio di conservazione globale e locale: in ogni sistema isolato la carica algebrica totale netta è rigorosamente costante nel tempo ($\sum q_i = \text{costante}$).

- **Legge di Coulomb Vettoriale**:

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\hat{r}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \qquad [\text{N}]$$

Condizioni: cariche puntiformi in quiete nel vuoto ($10^{-15}\ \text{m} \leq r \leq 10^{7}\ \text{m}$), con $\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12}\ \text{F/m}$ e $k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8.988 \times 10^{9}\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

- **Definizione Operativa di Campo Elettrico**:

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \lim_{q_0 \to 0}\frac{\vec{F}_{q_0}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{r} \qquad \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \equiv \frac{\text{V}}{\text{m}}\right]$$

Il limite formale $q_0 \to 0$ garantisce che la carica esploratrice non perturbi la configurazione delle sorgenti.

- **Principio di Sovrapposizione Lineare**:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}(\vec{r} - \vec{r}_i)$$

- **Distribuzioni Continue di Carica**:

$$\text{Volumica: } dq = \rho(\vec{r}')d\tau' \quad [\text{C/m}^3] \implies \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\tau \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}(\vec{r} - \vec{r}')d\tau'$$

$$\text{Superficiale: } dq = \sigma(\vec{r}')ds' \quad [\text{C/m}^2] \implies \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}(\vec{r} - \vec{r}')ds'$$

$$\text{Lineare: } dq = \lambda(\vec{r}')dl' \quad [\text{C/m}] \implies \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_l \frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}(\vec{r} - \vec{r}')dl'$$

- **Momento di Dipolo Elettrico e Campo Assiale**:

$$\vec{p} \equiv q\vec{d} \quad [\text{C}\cdot\text{m}] \quad (\text{orientato da } -q \text{ a } +q)$$

Campo esatto lungo l'asse del dipolo (asse z a distanza z dal baricentro):

$$E(z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left[\left(1 - \frac{d}{2z}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{d}{2z}\right)^{-2}\right] \xrightarrow{|z| \gg d} \vec{E}(z) \approx \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{|z|^3} = 2\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{\vec{p}}{|z|^3}$$

Il campo del dipolo decresce asintoticamente in tutto lo spazio come $1/r^3$ (più rapido rispetto a $1/r^2$ della carica singola).

- **Campo Elettrico di un Anello Sottile Carico lungo l'Asse z**:

$$E_z(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q|z|}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \qquad (q = 2\pi R\lambda)$$

Limiti notevoli: nel centro dell'anello ($z = 0$) $E = 0$; a grande distanza ($|z| \gg R$) $E \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$ (comportamento puntiforme).

- **Campo Elettrico di un Disco Sottile Uniformemente Carico sull'Asse** z:

$$E_z(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{|z|}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) \qquad (\sigma = q/(\pi R^2))$$

- **Campo Elettrico di un Piano Indefinito Uniformemente Carico**:

$$E_{\text{piano}} = \lim_{R\to\infty} E_{\text{disco}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Il campo generato da un piano infinito è **rigorosamente uniforme** in tutto il semispazio e indipendente dalla distanza z dal piano.

2. Legge di Gauss, Simmetrie e Operatori Differenziali

- **Flusso del Campo Elettrico**:

$$\Phi(\vec{E}) \equiv \int_A \vec{E}\cdot\hat{n}dA = \int_A \vec{E}\cdot d\vec{A} \qquad \left[\frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}} \equiv \text{V}\cdot\text{m}\right]$$

Convenzione per superfici chiuse ∂V: versore normale $\hat{n}$ sempre orientato verso l'esterno.

- **Legge di Gauss in Forma Integrale**:

$$\Phi_{\partial V}(\vec{E}) \equiv \oint_{\partial V} \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\, d\tau$$

Il flusso totale attraverso qualsiasi superficie chiusa dipende unicamente dalla somma algebrica delle cariche interne Q_{int}; le cariche esterne generano flusso netto nullo.

- **Applicazioni ad Alta Simmetria**:
  - **Filo rettilineo indefinito** ($\lambda = \text{cost}$, cilindro coassiale di raggio r e altezza h):

$$\Phi = E(r)\cdot 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \implies \vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{r}_\perp$$

  - **Piano indefinito uniformemente carico** ($\sigma = \text{cost}$, cilindretto a cavallo con basi A):

$$\Phi = 2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

  - **Due piani paralleli infiniti affacciati con densità opposte** $\pm\sigma$:

$$E_{\text{esterno}} = 0, \qquad E_{\text{interno}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

  - **Guscio sferico sottile di raggio** R **e carica totale** $Q = 4\pi R^2\sigma$:

$$E(r<R) = 0, \qquad E(r\geq R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad \left(\text{salto: } \Delta E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\right)$$

  - **Sfera piena con densità volumica uniforme** ρ **e raggio** R ($Q = \frac{4}{3}\pi R^3\rho$):

$$E(r\leq R) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \quad \text{(lineare)}, \qquad E(r\geq R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

- **Operatori Differenziali Vettoriali e Nabla** ($\vec{\nabla}$):

$$\vec{\nabla} \equiv \hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

  - **Gradiente**: $\vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{k}$ (vettore di massima pendenza).

  - **Divergenza**: $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$ (campo solenoidale se $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$).
  - **Rotore**: $\vec{\nabla} \times \vec{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}\right)\hat{i} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\hat{j} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)\hat{k}$.
- **Teorema della Divergenza (Gauss-Ostrogradskij)**:

$$\oint_{\partial V} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{v})\, d\tau$$

- **Teorema di Stokes (del Rotore)**:

$$\oint_l \vec{v} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{v}) \cdot d\vec{A} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{v}) \cdot \hat{n}\, dA$$

  Convenzione: versore normale $\hat{n}$ orientato secondo la regola della mano destra rispetto al verso di percorrenza di $l = \partial S$.
- **Identità Differenziali Nulle Fondamentali**:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) \equiv \vec{0} \quad \text{(rotore di un gradiente)}, \qquad \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{v}) \equiv 0 \quad \text{(divergenza di un rotore)}$$

- **Prima Equazione di Maxwell in Forma Locale (Differenziale)**:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0} \iff \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon_0}$$

  Validità dinamica: conserva piena validità anche con cariche in moto e campi tempo-dipendenti: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r},t) = \frac{\rho(\vec{r},t)}{\varepsilon_0}$.

3. Potenziale Elettrostatico ed Energia di Configurazione

- **Conservatività del Campo Elettrostatico**:

$$\oint_\Gamma \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \iff \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0} \qquad \text{(campo irrotazionale)}$$

- **Lavoro Elettrostatico ed Energia Potenziale**:

$$L_{A\to B} = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{s} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\Delta U = U_A - U_B = q(V_A - V_B) \qquad [\text{J}]$$

- **Definizione di Potenziale Elettrostatico**:

$$V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}, \qquad V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad \text{(assumendo } V(\infty) = 0) \qquad [\text{V} = \text{J/C}]$$

- **Relazione Locale Fondamentale tra Campo e Potenziale**:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V \iff E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

  Componente direzionale generica lungo uno spostamento $d\vec{s}$: $E_s = -\frac{\partial V}{\partial s}$. Le linee del campo elettrico sono sempre ortogonali alle superfici equipotenziali (V = costante) e puntano nel verso del potenziale decrescente.
- **Potenziali Elettrostatici Notevoli nel Vuoto**:
  - **Carica puntiforme**: $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$
  - **Distribuzione volumica continua**: $V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d\tau'$

  - **Barretta sottile rettilinea di lunghezza L uniformemente carica con λ**:

$$V(P) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{L + \sqrt{L^2 + d^2}}{d}\right) \qquad (P \text{ a distanza } d \text{ sull'asse } \perp \text{ a un estremo})$$

  - **Anello carico sull'asse** z: $V(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{\sqrt{z^2+R^2}} \implies E_z = -\frac{dV}{dz} = \frac{qz}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2}}$
  - **Disco carico sull'asse** z: $V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+R^2} - |z|\right)$

- **Potenziale e Campo del Dipolo Elettrico a Grandi Distanze ($r \gg d$)**:

$$V(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\hat{r}}{r^2} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

  In coordinate polari: $E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$, $E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$.

- **Dipolo Immerso in un Campo Elettrico Esterno**:

$$\vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E} \quad [\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}], \qquad U = -\vec{p}\cdot\vec{E} \quad [\mathrm{J}], \qquad \vec{F} = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E} = \vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{E}) \quad \text{(forza in campo disomogeneo)}$$

- **Energia Elettrostatica di Configurazione**:

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i V_i = \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} \quad \xrightarrow{\text{continuo}} \quad U = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})V(\vec{r})d\tau + \frac{1}{2}\int_S \sigma(\vec{r})V(\vec{r})ds$$

- **Seconda Equazione di Maxwell in Forma Locale (Elettrostatica)**:

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0} \iff \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial y}$$

- **Teorema di Decomposizione di Helmholtz**: Ogni campo vettoriale $\vec{F}$ regolare che decade all'infinito è univocamente specificato dalla sua divergenza $\vec{\nabla}\cdot\vec{F}$ e dal suo rotore $\vec{\nabla}\times\vec{F}$. In regime elettrostatico ($\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ e $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$), il campo è puramente irrotazionale e coincide con l'integrale coulombiano.

4. Conduttori in Equilibrio Elettrostatico e Capacità

- **Proprietà Cardinali dei Conduttori all'Equilibrio**:
  1. $\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0}$: campo interno nullo (altrimenti le cariche libere continuerebbero ad accelerare).
  2. $\rho_{\text{int}} = 0$: la carica in eccesso si distribuisce unicamente sulla superficie esterna.
  3. $V =$ costante: l'intero volume del conduttore è equipotenziale e la superficie è equipotenziale.
  4. $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$: campo appena all'esterno ortogonale alla superficie (**Teorema di Coulomb**).
- **Schermo Elettrostatico e Gabbia di Faraday**: All'interno di una cavità priva di cariche contenuta in un conduttore, il campo è rigorosamente nullo ($\vec{E} = \vec{0}$) e il potenziale è costante, a prescindere da campi elettrici esterni applicati. Se nella cavità è posta una carica q, sulla parete interna della cavità si induce per induzione completa una carica $-q$, e sulla superficie esterna del conduttore compare una carica $+q$.
- **Effetto Punta (Rapporto Curvatura-Densità)**: Due conduttori sferici connessi a medesimo potenziale V:

$$V = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \implies \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} \implies \sigma \propto \frac{1}{R}, \quad E \propto \frac{1}{R}$$

  In corrispondenza di spigoli e punte ($R \to 0$), il campo elettrico raggiunge valori enormi superando la rigidità dielettrica dell'aria ($E_{\text{aria}} \approx 3\times 10^6$ V/m) con innesco di scariche a corona.
- **Definizione di Capacità Elettrica**:

$$C \equiv \frac{Q}{V} \quad \text{(conduttore isolato)}, \qquad C \equiv \frac{Q}{\Delta V} \quad \text{(condensatore)} \qquad \left[\text{Farad: F} = \frac{\text{C}}{\text{V}}\right]$$

- **Capacità di Geometrie Notevoli nel Vuoto**:
  - **Sfera conduttrice isolata di raggio** R: $C = 4\pi\varepsilon_0 R \quad (C_{\text{Terra}} \approx 710\ \mu\text{F})$
  - **Condensatore piano** (armature di area S a distanza $d \ll \sqrt{S}$):

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

  - **Condensatore sferico** (sfere concentriche di raggi $R_1 < R_2$):

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

  - **Condensatore cilindrico coassiale** (raggi $R_1 < R_2$ e lunghezza $L \gg R_2$):

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$$

- **Connessioni di Condensatori**:

$$\text{Parallelo: } C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{N} C_i \quad (\Delta V \text{ comune}), \qquad \text{Serie: } \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i} \implies C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (Q \text{ comune})$$

5. Energia del Campo Elettrico e Forze Elettrostatiche

- **Energia Elettrostatica Immagazzinata nel Condensatore**:

$$U = \int_0^Q V(q')dq' = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{1}{2}Q\Delta V \qquad [\text{J}]$$

- **Localizzazione dell'Energia nel Campo e Densità di Energia**: Sostituendo le grandezze del condensatore piano ($C = \varepsilon_0 S/d$, $\Delta V = Ed$, volume $\tau = Sd$):

$$U = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 \frac{S}{d}\right)(Ed)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 (Sd) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \tau$$

  Densità volumica di energia elettrostatica:

$$u_e \equiv \frac{dU}{d\tau} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \qquad \left[\frac{\text{J}}{\text{m}^3}\right]$$

  Espressione generale dell'energia elettrostatica come integrale di volume esteso a tutto lo spazio:

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\text{tutto lo spazio}} E^2\, d\tau$$

- **Pressione Elettrostatica sui Conduttori**: Forza per unità di superficie normale agente verso l'esterno del conduttore:

$$p_e = \frac{dF}{dS} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \qquad \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \equiv \text{Pa}\right]$$

- **Forze Attrattive tra le Armature di un Condensatore Piano**: Il campo agente sulle cariche di un'armatura è prodotto esclusivamente dall'altra ($E_{\text{singola}} = \sigma/(2\varepsilon_0) = E/2$):

$$F = QE_{\text{singola}} = \frac{1}{2}QE = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 S\frac{(\Delta V)^2}{d^2} \qquad [\text{N}]$$

  Metodo dei lavori virtuali:
  - A carica costante ($Q = \text{cost}$, armature isolate): $F = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_Q = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{Q^2 x}{2\varepsilon_0 S}\right) = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$.
  - A potenziale costante ($V = \text{cost}$, generatore connesso): tenendo conto del lavoro del generatore $dL_{\text{gen}} = V dQ = 2dU$, si ha $F = +\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_V = \frac{1}{2}\varepsilon_0 S\frac{V^2}{x^2}$.

6. Dielettrici, Vettori Elettrostatici e Dielettrici a Strati

- **Vettore Polarizzazione Elettrica** $\vec{P}$: Momento di dipolo elettrico indotto per unità di volume:

$$\vec{P} \equiv \frac{d\vec{p}}{d\tau} = n\langle\vec{p}\rangle \qquad \left[\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

- **Densità di Carica di Polarizzazione (Legata)**:

$$\sigma_p = \vec{P}\cdot\hat{n} \quad \text{(superficiale)}, \qquad \rho_p = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} \quad \text{(volumica)} \implies Q_{p,\mathrm{tot}} = \oint \sigma_p ds + \int \rho_p d\tau = 0$$

- **Mezzi Lineari, Isotropi e Omogenei (I.L.O.)**:

$$\vec{P} = \varepsilon_0\chi_e\vec{E}, \qquad \varepsilon_r \equiv 1+\chi_e \geq 1, \qquad \varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r = \varepsilon_0(1+\chi_e)$$

  con χ_e suscettività dielettrica adimensionale ($\chi_e > 0$) ed ε permittività assoluta.
- **Vettore Induzione Elettrica (Spostamento Elettrico)** $\vec{D}$:

$$\vec{D} \equiv \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0(1+\chi_e)\vec{E} = \varepsilon\vec{E} \qquad \left[\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

- **Legge di Gauss nei Dielettrici (Cariche Libere)**:

$$\Phi_{\partial V}(\vec{D}) \equiv \oint_{\partial V} \vec{D}\cdot d\vec{A} = Q_{\mathrm{lib,int}} \iff \vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_{\mathrm{lib}}$$

- **Condizioni di Raccordo alle Superfici di Discontinuità**:

$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_{\mathrm{lib}} \quad (\sigma_{\mathrm{lib}} = 0 \implies D_{1n} = D_{2n} \iff \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}), \qquad E_{1t} = E_{2t}$$

- **Densità di Energia Elettrostatica nei Dielettrici**:

$$u_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}\frac{D^2}{\varepsilon}$$

- **Condensatori con Dielettrici a Strati**:
  - **Strati in serie** (lastre di spessore d_i perpendicolari a $\vec{E}$):

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{N}\frac{d_i}{\varepsilon_i S} \implies C = \frac{S}{\sum_{i=1}^{N}\frac{d_i}{\varepsilon_0\varepsilon_{ri}}}$$

  - **Strati in parallelo** (lastre di area S_i parallele a $\vec{E}$):

$$C = \sum_{i=1}^{N}\varepsilon_i\frac{S_i}{d} = \frac{\varepsilon_0}{d}\sum_{i=1}^{N}\varepsilon_{ri}S_i$$

  - **Inserimento di un dielettrico a carica costante Q = cost**: $\Delta V = \frac{\Delta V_0}{\varepsilon_r}$, $E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$, $U = \frac{U_0}{\varepsilon_r}$ (il sistema aspira il dielettrico con forza $F = -\nabla U$).
  - **Inserimento a potenziale costante V = cost**: $Q = \varepsilon_r Q_0$, $E = E_0$, $U = \varepsilon_r U_0$, lavoro del generatore $W_{\mathrm{gen}} = 2\Delta U$.

7. Corrente Elettrica Continua, Leggi di Ohm e Circuiti RC

- **Intensità e Densità di Corrente**:

$$I \equiv \frac{dq}{dt} \quad [\mathrm{A}], \qquad \vec{j} \equiv nq\vec{v}_d \quad \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2}\right], \qquad I = \int_S \vec{j}\cdot\hat{n}dA$$

  Equazione di continuità della carica: $\vec{\nabla}\cdot\vec{j} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0$ (stazionario: $\vec{\nabla}\cdot\vec{j} = 0 \implies \oint_S \vec{j}\cdot d\vec{A} = 0$).

- **Leggi di Ohm e Conduzione Elettrica**:

$$\text{Forma locale: } \vec{j} = \sigma_{\text{cond}}\vec{E} = \frac{1}{\rho_{\text{res}}}\vec{E}, \qquad \text{Forma integrale: } V = RI \quad [\text{Ohm: } \Omega = \text{V/A}]$$

  Seconda Legge di Ohm: $R = \rho_{\text{res}}\frac{\ell}{S}$. Resistività termica: $\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$.
- **Effetto Joule e Potenza Elettrica**:

$$P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R} \quad [\text{W}], \qquad \text{Densità volumica: } p_J = \vec{j}\cdot\vec{E} = \rho_{\text{res}} j^2 \quad \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^3}\right]$$

- **Forza Elettromotrice (f.e.m.) e Circuiti**:

$$\mathcal{E} \equiv \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{s} = \frac{dL_{\text{nc}}}{dq} \quad [\text{V}], \qquad \text{Generatore reale con resistenza interna } r: \; V = \mathcal{E} - rI$$

  Leggi di Kirchhoff: I Legge (Nodi) $\sum I_k = 0$; II Legge (Maglie) $\sum \mathcal{E}_k = \sum R_k I_k$.
- **Transitori del Circuito RC Serie**:
  - **Carica con generatore ideale $\mathcal{E}$ ($q(0) = 0$)**:

$$q(t) = C\mathcal{E}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/\tau}, \qquad V_C(t) = \mathcal{E}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

    Costante di tempo capacitiva: $\tau \equiv RC$ [s $= \Omega \cdot$ F].
  - **Scarica su resistore R ($q(0) = Q_0$)**:

$$q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}, \qquad I(t) = -\frac{Q_0}{\tau}e^{-t/\tau} = -I_0 e^{-t/\tau}, \qquad V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

  - **Bilancio energetico rigoroso della carica**:

$$W_{\text{gen}} = \int_0^\infty \mathcal{E} I(t)dt = C\mathcal{E}^2, \qquad U_C = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2, \qquad W_R = \int_0^\infty RI^2(t)dt = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2$$

    Esattamente il 50% dell'energia fornita dal generatore è immagazzinato nel campo del condensatore; il rimanente 50% è dissipato in calore su R, indipendentemente dal valore di R.

8. Magnetostatica nel Vuoto, Forza di Lorentz e Campi Notevoli

- **Forza di Lorentz su Carica Puntiforme**:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}) \qquad [\text{Tesla: T} = \text{N}/(\text{A}\cdot\text{m}) = \text{Wb/m}^2]$$

  Poiché $\vec{F}_m = q\vec{v}\times\vec{B} \perp \vec{v}$, la forza magnetica compie lavoro nullo: $dL_m = \vec{F}_m \cdot \vec{v}dt = 0 \implies E_k =$ costante.
- **Dinamica delle Cariche in Campo $\vec{B}$ Costante**:

$$\text{Raggio di Larmor: } R = \frac{mv_\perp}{qB}, \qquad T = \frac{2\pi m}{qB}, \qquad \omega_c = \frac{qB}{m} \quad \text{(pulsazione di ciclotrone)}$$

  Passo dell'elica per moto con componente $v_\parallel$: $p = v_\parallel T = (v\cos\theta)\frac{2\pi m}{qB}$. Selettore di velocità di Wien ($\vec{E} \perp \vec{B}$): $v = \frac{E}{B}$. Spettrometro di massa: $m = \frac{qBB'R}{E}$.
- **Seconda Legge di Laplace su Conduttori**:

$$d\vec{F} = Id\vec{\ell}\times\vec{B} \quad \xrightarrow{\text{filo rettilineo in campo uniforme}} \quad \vec{F} = I\vec{L}\times\vec{B}$$

- **Momento di Dipolo Magnetico di una Spira Piana di Area S**:

$$\vec{m} \equiv I\vec{A} = IS\hat{n} \quad [\text{A}\cdot\text{m}^2 \equiv \text{J/T}], \qquad \vec{\tau} = \vec{m}\times\vec{B} \quad [\text{N}\cdot\text{m}], \qquad U = -\vec{m}\cdot\vec{B} \quad [\text{J}]$$

- **Legge di Biot-Savart (Prima Legge di Laplace)**:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{\ell}\times\hat{r}}{r^2} \qquad \left(\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \frac{\mathrm{T\cdot m}}{\mathrm{A}} \equiv \frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}\right)$$

- **Campi Magnetici Notevoli**:
  - **Filo rettilineo indefinito** (Biot-Savart): $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\phi}$ (circolare e concentrico al filo).
  - **Spira circolare di raggio R sull'asse z**:

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(z^2+R^2)^{3/2}}\hat{n} = \frac{\mu_0\vec{m}}{2\pi(z^2+R^2)^{3/2}} \implies B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}, \quad B(z\gg R)\approx\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{m}{z^3}$$

  - **Solenoide rettilineo ideale** ($L \gg R$ con N spire, $n = N/L$ spire/m):

$$B_{\text{interno}} = \mu_0 n I = \mu_0\frac{N}{L}I, \qquad B_{\text{esterno}}\approx 0$$

  - **Toroide circolare** (N spire, raggio medio r): $B(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$ ($R_{\text{int}}\le r\le R_{\text{est}}$).
  - **Forza tra fili paralleli infiniti a distanza** d: $\frac{dF}{d\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ (concordi si attraggono).
- **Leggi Cardinali della Magnetostatica**:

$$\text{Gauss per } \vec{B}: \oint_{\partial V}\vec{B}\cdot d\vec{A} = 0 \iff \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \qquad \text{(inesistenza monopoli isolati)}$$

$$\text{Ampère: } \oint_{\Gamma}\vec{B}\cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{conc}} \iff \vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{j} \qquad \text{(campo non conservativo)}$$

9. Proprietà Formali del Campo $\vec{B}$ e Magnetismo nella Materia

- **Potenziale Vettore Magnetico** $\vec{A}$: Poiché $\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$, esiste un campo vettoriale $\vec{A}$ tale che:

$$\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A} \quad [\mathrm{T\cdot m}\equiv\mathrm{Wb/m}], \qquad \text{Gauge di Coulomb: } \vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0 \implies \nabla^2\vec{A} = -\mu_0\vec{j}$$

  Soluzione: $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}d\tau'$. Flusso magnetico: $\Phi(\vec{B}) = \oint_{\partial S}\vec{A}\cdot d\vec{s}$.
- **Vettore Magnetizzazione della Materia** $\vec{M}$: Momento di dipolo magnetico volumico: $\vec{M} \equiv \frac{d\vec{m}}{d\tau} = n\langle\vec{m}\rangle$ [A/m]. Correnti amperiane legate: superficiale $\vec{j}_{ms} = \vec{M}\times\hat{n}$ [A/m], volumica $\vec{j}_m = \vec{\nabla}\times\vec{M}$ [A/m^2].
- **Campo Magnetico Ausiliario $\vec{H}$ e Legge di Ampère per Correnti Libere**:

$$\vec{H} \equiv \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}\right] \implies \oint_{\Gamma}\vec{H}\cdot d\vec{s} = I_{\text{lib,conc}} \iff \vec{\nabla}\times\vec{H} = \vec{j}_{\text{lib}}$$

- **Mezzi Magnetici Lineari, Isotropi e Omogenei**:

$$\vec{M} = \chi_m\vec{H}, \qquad \vec{B} = \mu_0(\vec{H}+\vec{M}) = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H} = \mu\vec{H}, \qquad \mu_r \equiv 1+\chi_m, \quad \mu = \mu_0\mu_r$$

- **Classificazione dei Materiali Magnetici**:
  - **Diamagnetici**: $\chi_m < 0$ ($|\chi_m|\sim10^{-5}$), $\mu_r \lesssim 1$, $\vec{M}$ antiparallelo a $\vec{H}$, repulsione debole, assenza di dipoli permanenti (induzione di Larmor orbitale), indipendente dalla temperatura T.
  - **Paramagnetici**: $\chi_m > 0$ ($\chi_m \sim 10^{-5}\boldsymbol{\nabla}\cdot10^{-3}$), $\mu_r \gtrsim 1$, dipoli atomici permanenti allineati dal campo. **Legge di Curie**: $\chi_m = \frac{C}{T}$.
  - **Ferromagnetici**: $\mu_r \gg 1$ ($\mu_r \sim 10^3\boldsymbol{\nabla}\cdot10^5$), domini di Weiss, ciclo di isteresi $B-H$ (induzione residua B_r, campo coercitivo H_c, perdita di isteresi per ciclo proporzionale all'area del ciclo, punto di Curie T_C).

- **Condizioni di Raccordo alle Superfici di Discontinuità**:

$$B_{1n} = B_{2n} \iff \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

$$H_{1t} - H_{2t} = j_{\text{lib},s} \qquad \left(\text{se } j_{\text{lib},s} = 0 \implies H_{1t} = H_{2t} \iff \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}\right)$$

10. Induzione Elettromagnetica, Circuiti RL/LC/RLC e Regime AC

- **Legge di Faraday-Neumann-Lenz**:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{A} \iff \vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

  Il campo elettrico indotto $\vec{E}_i$ è non conservativo ($\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{s} \neq 0$). Per spira circolare di raggio r: $E_i = \frac{1}{2\pi r}\left|\frac{d\Phi_B}{dt}\right|$.

- **F.e.m. Mozionale su Conduttori in Moto**:

$$\mathcal{E} = \oint (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{\ell} \xrightarrow{\text{sbarra traslante } \vec{v}\perp\vec{B}} \mathcal{E} = B\ell v \implies P_{\text{mecc}} = (I\ell B)v = \frac{B^2\ell^2 v^2}{R} = RI^2 = P_{\text{Joule}}$$

- **Autoinduzione, Mutua Induttanza ed Energia Magnetica**:

$$\Phi_c = N\Phi = LI \implies \mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt} \qquad [\text{Henry: H} = \text{Wb/A} = \Omega\cdot\text{s}]$$

  Induttanza solenoide ideale: $L = \mu_0 n^2 V = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell}$. Mutua induttanza: $\mathcal{E}_2 = -M\frac{dI_1}{dt}$, con $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$. Energia magnetica: $U_m = \frac{1}{2}LI^2$, densità volumica $u_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$ [J/m^3].

- **Circuiti Transitori RL**: Chiusura: $I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ con $\tau \equiv \frac{L}{R}$; Apertura: $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$.
- **Circuiti Oscillanti LC ed RLC Serie**:
  - **Circuito LC ideale**: $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0 \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $T = 2\pi\sqrt{LC}$, $U_{\text{tot}} = \frac{q^2(t)}{2C} + \frac{1}{2}LI^2(t) = \text{costante}$.
  - **Circuito RLC serie**: $\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0$ con $\gamma = \frac{R}{2L}$. Regime sottosmorzato ($\gamma < \omega_0$): $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$, fattore di qualità $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$.
- **Circuiti in Corrente Alternata (AC) Sinusoidale**:

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$X_L = \omega L \quad \text{(reattanza induttiva)}, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \text{(reattanza capacitiva)}$$

  Impedenza serie: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$, sfasamento $\tan\phi = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}$. Risonanza serie ($X_L = X_C$): $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \implies Z_{\min} = R$, $I_{\text{eff,max}} = \frac{V_{\text{eff}}}{R}$. Potenza attiva media assorbita: $P = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos\phi$ [W], con $\cos\phi$ fattore di potenza.

11. Equazioni di Maxwell nel Vuoto e nella Materia, Onde EM e Vettore di Poynting

- **Corrente di Spostamento di Maxwell e Legge di Ampère-Maxwell**:

$$I_s \equiv \varepsilon_0 \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{A} \implies \oint_\Gamma \vec{B}\cdot d\vec{s} = \mu_0\left(I_{\text{conc}} + \varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}\right) \iff \vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

- **Quadro Sinottico delle 4 Equazioni di Maxwell**:

Legge Fisica	**Forma Locale (Differenziale)**	**Forma Integrale**
I. Legge di Gauss per $\vec{E}$	$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}\quad(\vec{\nabla}\cdot\vec{D}=\rho_{\text{lib}})$	$\oint_{\partial V}\vec{E}\cdot d\vec{A}=\frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}\quad(\oint\vec{D}\cdot d\vec{A}=Q_{\text{lib}})$
II. Legge di Gauss per $\vec{B}$	$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$	$\oint_{\partial V}\vec{B}\cdot d\vec{A}=0$
III. Legge di Faraday-Neumann	$\vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$	$\oint_{\Gamma}\vec{E}\cdot d\vec{s}=-\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}$
IV. Legge di Ampère-Maxwell	$\vec{\nabla}\times\vec{B}=\mu_0\vec{j}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\quad(\vec{\nabla}\times\vec{H}=\vec{j}_{\text{lib}}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t})$	$\oint_{\Gamma}\vec{B}\cdot d\vec{s}=\mu_0 I_{\text{conc}}+\mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi(\vec{E})}{dt}$

- **Deduzione dell'Equazione delle Onde e Operatore d'Alembertiano ($\Box$)**: Nel vuoto privo di cariche e correnti ($\rho=0,\vec{j}=\vec{0}$):

$$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{E})=\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{E})-\nabla^2\vec{E}=-\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\times\vec{B})=-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}\implies\nabla^2\vec{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=0$$

  Definizione dell'operatore d'Alembertiano:

$$\Box\equiv\nabla^2-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\implies\Box\vec{E}=\vec{0},\quad\Box\vec{B}=\vec{0}$$

  Velocità di propagazione: nel vuoto $c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}\approx 3\times10^8$ m/s; nei mezzi lineari $v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$. **Indice di rifrazione**: $n\equiv\frac{c}{v}=\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}\approx\sqrt{\varepsilon_r}\geq 1$.
- **Onde Piane Monocromatiche Armoniche**:

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{E}_0\cos\Big(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t\Big),\qquad\vec{B}(\vec{r},t)=\vec{B}_0\cos\Big(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t\Big)\qquad\Big(k=\frac{2\pi}{\lambda},\ \omega=ck\Big)$$

  – Onde trasversali ortogonali: $\hat{k}\cdot\vec{E}=0,\ \hat{k}\cdot\vec{B}=0,\ \vec{B}=\frac{1}{c}\hat{k}\times\vec{E}\implies\hat{k}\perp\vec{E}\perp\vec{B}$.
  – Rapporto ampiezze: $\frac{E}{B}=c$ nel vuoto ($\frac{E}{B}=v$ nei mezzi).
  – Equipartizione di densità di energia: $u_e=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2=\frac{B^2}{2\mu_0}=u_m\implies u_{\text{tot}}=\varepsilon_0E^2=\frac{B^2}{\mu_0}$.
- **Vettore di Poynting, Irradianza e Pressione di Radiazione**:

$$\vec{S}\equiv\frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}\quad\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2}\right],\qquad\text{Irradianza media: }I=\langle S\rangle=\frac{1}{2}\varepsilon_0cE_0^2=\frac{E_0^2}{2\mu_0c}=\frac{cB_0^2}{2\mu_0}=\langle u\rangle c$$

  Densità volumica di quantità di moto: $\vec{g}=\frac{\vec{S}}{c^2}=\frac{u}{c}\hat{k}$. Pressione di radiazione normale: $P_{\text{rad}}=\frac{\langle S\rangle}{c}=\frac{I}{c}$ (assorbimento totale); $P_{\text{rad}}=\frac{2\langle S\rangle}{c}=\frac{2I}{c}$ (riflessione totale).

12. Spettro Elettromagnetico, Ottica Geometrica e Ottica Ondulatoria

- **Lo Spettro delle Onde Elettromagnetiche**:

Banda Spettrale	**Lunghezza d'onda λ**	**Frequenza f**	**Origine Fisica e Note**
Onde Radio	>1 m	$<3\times10^8$ Hz	Circuiti oscillanti, antenne LC
Microonde	1 mm$\boldsymbol{\nabla}\cdot$1 m	$3\times10^8\boldsymbol{\nabla}\cdot3\times10^{11}$ Hz	Rotazioni molecolari, radar
Infrarossi (IR)	700 nm$\boldsymbol{\nabla}\cdot$1 mm	$3\times10^{11}\boldsymbol{\nabla}\cdot4.3\times10^{14}$ Hz	Vibrazioni termiche reticolari
Luce Visibile	400 nm$\boldsymbol{\nabla}\cdot$700 nm	$4.3\times10^{14}\boldsymbol{\nabla}\cdot7.5\times10^{14}$ Hz	Transizioni elettroniche ottiche
Ultravioletti (UV)	10 nm$\boldsymbol{\nabla}\cdot$400 nm	$7.5\times10^{14}\boldsymbol{\nabla}\cdot3\times10^{16}$ Hz	Transizioni elettroniche profonde
Raggi X	0.01 nm$\boldsymbol{\nabla}\cdot$10 nm	$3\times10^{16}\boldsymbol{\nabla}\cdot3\times10^{19}$ Hz	Decelerazione elettronica rapida
Raggi Gamma (γ)	<0.01 nm	$>3\times10^{19}$ Hz	Decadimenti nucleari radioattivi

Spettro visibile: Rosso ($700-630$ nm), Arancione ($630-590$ nm), Giallo ($590-560$ nm), Verde ($560-490$ nm), Blu ($490-450$ nm), Viola ($450-400$ nm). Dispersione cromatica di Cauchy: $n(\lambda)=A+\frac{B}{\lambda^2}$

($n_{\text{viola}} > n_{\text{rosso}}$, il viola devia di più).

- **Ottica Geometrica (Riflessione, Snell e Polarizzazione)**:

$$\text{Riflessione: } \theta_r = \theta_i, \qquad \text{Rifrazione di Snell: } n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

  - **Riflessione totale interna ($n_1 > n_2$)**: angolo limite $\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$.
  - **Fibra ottica e Apertura Numerica**: $\text{NA} \equiv \sin\theta_{\text{acc}} = \sqrt{n_{\text{core}}^2 - n_{\text{cladding}}^2}$.
  - **Angolo di Brewster (polarizzazione per riflessione)**: $\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$, con raggio riflesso e rifratto ortogonali ($\theta_B + \theta_2 = 90°$).
  - **Legge di Malus per filtri polarizzatori**: $I = I_0 \cos^2\theta$.
- **Lenti Sottili e Specchi Sferici**:

$$\text{Equazione dei punti coniugati: } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}, \qquad \text{Ingrandimento lineare: } m \equiv \frac{h_i}{h_o} = -\frac{q}{p}$$

  Formula dei fabbricanti di lenti: $\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$ ($R > 0$ se centro di curvatura oltre la faccia convessa).
- **Ottica Ondulatoria: Interferenza e Diffrazione**:
  - **Doppia fenditura di Young** (fenditure a distanza d, schermo a $L \gg d$):

$$\text{Massimi: } d\sin\theta = m\lambda \iff y_m = m\frac{\lambda L}{d}$$

$$\text{Minimi: } d\sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda, \qquad \text{Interfrangia: } \Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

  - **Diffrazione di Fraunhofer da singola fenditura di ampiezza a**:

$$\text{Minimi di diffrazione: } a\sin\theta = m\lambda \quad (m = \pm1, \pm2, \dots)$$

$$\text{Larghezza angolare picco centrale: } 2\theta_1 \approx \frac{2\lambda}{a}, \qquad \text{Larghezza lineare: } \Delta y_0 = \frac{2\lambda L}{a}$$

  - **Reticolo di diffrazione a N fenditure di passo d**:

$$\text{Massimi principali: } d\sin\theta = m\lambda, \qquad \text{Potere risolutivo: } R \equiv \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$$

$$\text{Dispersione angolare del reticolo: } D = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta}$$

A.3 PARTE III: COSTANTI FISICHE UNIVERSALI, VALORI NOTEVOLI E UNITÀ SI

Costanti Fondamentali della Fisica e Valori d'Esame

Costante Fisica	**Simbolo**	**Valore Numerico nel Sistema Internazionale (SI)**
Carica elementare	e	1.602×10^{-19} C
Massa a riposo dell'elettrone	m_e	9.109×10^{-31} kg $= 0.511$ MeV$/c^2$
Massa a riposo del protone	m_p	1.673×10^{-27} kg $= 938.3$ MeV$/c^2$
Massa a riposo del neutrone	m_n	1.675×10^{-27} kg $= 939.6$ MeV$/c^2$
Costante dielettrica del vuoto	ε_0	8.854×10^{-12} F/m $\quad (\mathrm{C}^2/(\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2))$
Costante elettrostatica (Coulomb)	$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$	8.988×10^9 N $\cdot$ m^2/C^2 $\approx 9 \times 10^9$ N $\cdot$ m^2/C^2
Permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ H/m $\approx 1.257 \times 10^{-6}$ N/A^2
Velocità della luce nel vuoto	$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$	2.998×10^8 m/s $\approx 3 \times 10^8$ m/s
Impedenza caratteristica del vuoto	$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$	$\approx 376.73\ \Omega \approx 120\pi\ \Omega$
Accelerazione standard di gravità	g	9.807 m/s^2 ≈ 9.81 m/s^2
Costante di gravitazione universale	G	6.674×10^{-11} N $\cdot$ m^2/kg^2
Costante di Boltzmann	k_B	1.381×10^{-23} J/K
Costante universale dei gas	$R = N_A k_B$	8.314 J/(mol $\cdot$ K)
Numero di Avogadro	N_A	6.022×10^{23} mol^{-1}
Costante di Planck	h	6.626×10^{-34} J $\cdot$ s, $\quad \hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \times 10^{-34}$ J $\cdot$ s

Grandezze Elettromagnetiche, Unità di Misura SI e Fattori di Conversione

Grandezza Fisica	**Simbolo**	**Unità SI**	**Equivalenza in Unità Base / Derivate**
Carica elettrica	Q, q	Coulomb [C]	A $\cdot$ s
Potenziale e Tensione	$V, \Delta V, \mathcal{E}$	Volt [V]	J/C $=$ kg $\cdot$ m^2/(A $\cdot$ s^3) $=$ W/A
Campo elettrico	$\vec{E}$	V/m $\equiv$ N/C	kg $\cdot$ m/(A $\cdot$ s^3)
Induzione dielettrica	$\vec{D}$	C/m^2	A $\cdot$ s/m^2
Capacità elettrica	C	Farad [F]	C/V $=$ A^2 $\cdot$ s^4/(kg $\cdot$ m^2) $=$ C^2/J
Resistenza elettrica	R	Ohm [Ω]	V/A $=$ kg $\cdot$ m^2/(A^2 $\cdot$ s^3)
Resistività elettrica	ρ	$\Omega \cdot$ m	kg $\cdot$ m^3/(A^2 $\cdot$ s^3)
Conduttività elettrica	σ_{cond}	S/m $\equiv$ $(\Omega \cdot \text{m})^{-1}$	A^2 $\cdot$ s^3/(kg $\cdot$ m^3)
Campo d'induzione magnetica	$\vec{B}$	Tesla [T]	N/(A $\cdot$ m) $=$ Wb/m^2 $=$ kg/(A $\cdot$ s^2)
Intensità di campo magnetico	$\vec{H}$	A/m	A/m
Flusso magnetico	$\Phi(\vec{B})$	Weber [Wb]	T $\cdot$ m^2 $=$ V $\cdot$ s $=$ J/A
Induttanza (Auto/Mutua)	L, M	Henry [H]	Wb/A $=$ V $\cdot$ s/A $= \Omega \cdot$ s $=$ J/A^2
Momento di dipolo elettrico	$\vec{p}$	C $\cdot$ m	A $\cdot$ s $\cdot$ m
Momento di dipolo magnetico	$\vec{m}$	A $\cdot$ m^2 $\equiv$ J/T	A $\cdot$ m^2
Vettore di Poynting / Irradianza	$\vec{S}, I$	W/m^2	J/(s $\cdot$ m^2) $=$ kg/s^3
Energia elettrica (microfisica)	E	Elettronvolt [eV]	1 eV $= 1.602 \times 10^{-19}$ J
Induzione magnetica (CGS)	B	Gauss [G]	1 G $= 10^{-4}$ T $\iff$ 1 T $= 10^4$ G